

	$\Sigma = 0.607$	
	$n-1 = 2-1 = 1$	
	$P(\text{tablas}) = >0.3 < 0.5$	

Tomando en cuenta la cruce dihíbrida Mendel obtuvo en la F_2 considerando la altura del tallo en las plantas y el color de las semillas los siguientes datos: 315 altas con semillas verdes: 101 altas con semillas amarillas: 108 enanas con semillas verdes: 32 enanas con semillas amarillas, de modo que si calculamos la ji cuadrada bajo la hipótesis 9:3:3:1 entonces se obtienen los resultados que se muestran en la Tabla 3.7. Por lo que se acepta la H_0 , la segregación se ajusta a la proporción 9:3:3:1.

Tabla 3.7. Prueba de H_0 para una cruce dihíbrida.

Fenotipo	Alta, verde	Alta, amarilla	Enana, verde	Enana, amarilla
Hipótesis	9	3	3	1
o	315	101	108	32
e	313 (556 x 9/16)	104 (556 x 3/16)	104 (556 x 3/16)	35 (556 x 1/16)
d	-2	-3	4	-3
d^2	4	9	16	9
d^2/e	0.013	0.086	0.154	0.257
		$\Sigma = 0.51$		
		$n-1 = 3$		
		$P(\text{tablas}) > 0.5 < 0.8$		

ÁRBOLES GENEALÓGICOS

También denominados pedigríes son las representaciones, con una simbología particular, del patrón hereditario de un carácter particular. Es el sistema más antiguo de la genética, incluso fue usado en la antigüedad. Debido a que entre los seres humanos no es posible realizar cruzas controladas, los genetistas han recurrido a la reconstrucción de la historia familiar de transmisión de una característica mediante el análisis de los matrimonios ocurridos. El árbol genealógico, es el análisis del patrón de transmisión de un carácter determinado en diversas generaciones a partir de los resultados obtenidos en un apareamiento ya efectuado. El miembro de la familia por el cual se acude a la consulta del especialista en genética se conoce como *propositus* (propósito del estudio). Se construyen con la simbología que se muestra en la figura 3.13. Con este sistema puede predecirse la probabilidad de expresión de un determinado carácter en una familia, ya sea en matrimonios emparentados o bien en individuos que van a casarse y tienen una historia familiar de transmisión de un carácter particular. En la Fig. 3.14 se muestra el árbol genealógico de transmisión de la polidactilia.

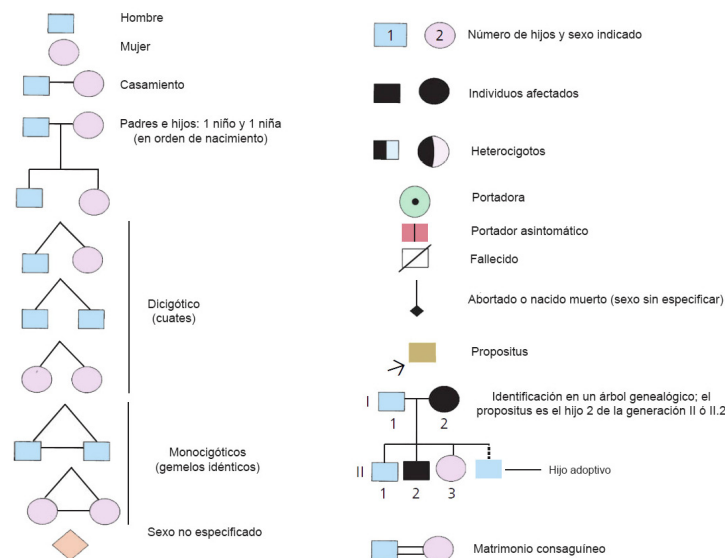


Fig. 3.13. Simbología para la construcción de árboles genealógicos

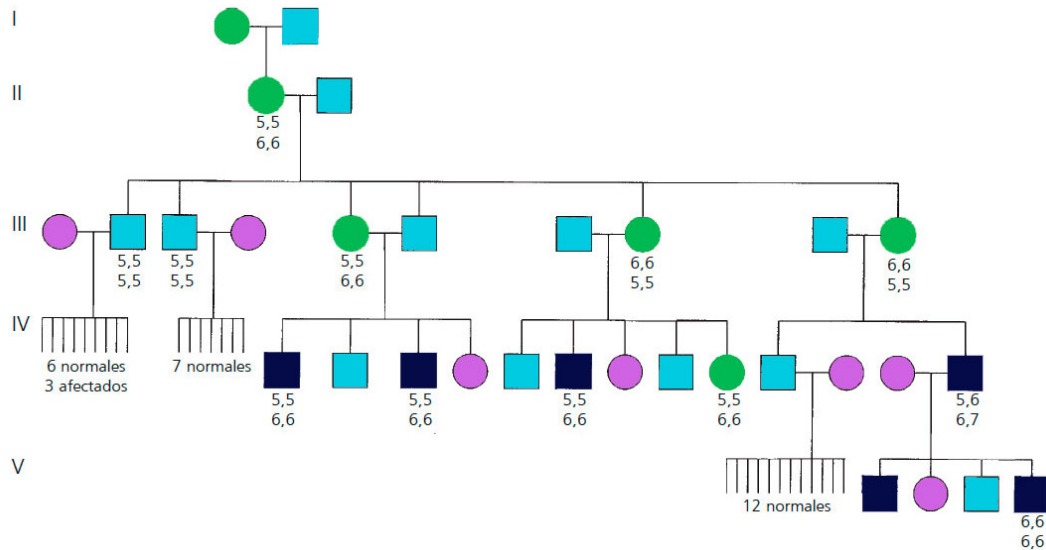


Fig. 3.14. Árbol genealógico de transmisión del carácter dominante que produce dedos supernumerarios (polidactilia). Los números superiores indican el número de dedos en las manos izquierda y derecha. Los números inferiores indican el número de dedos en el pie izquierdo y en el derecho respectivamente

HERENCIA MENDELIANA EN EL HOMBRE

Entre los seres humanos los apareamientos muestran patrones de transmisión de características que se heredan mendelianamente. Los individuos afectados pueden mostrar un patrón de herencia dominante, recesiva, autosómica o ligada al sexo.

Cabe hacer notar que aunque el rasgo se herede mendelianamente, las proporciones mendelianas rara vez se observan en las familias, debido fundamentalmente al hecho de que éstas suelen ser pequeñas. En un apareamiento monohíbrido es frecuente encontrar la proporción 1:1 aún cuando el carácter sea recesivo.

Para encontrar una proporción semejante a la 3:1 en una familia sería necesario que estuviera conformada por alrededor de 20 hijos (15:5).

Un carácter será autosómico dominante cuando el fenotipo en cuestión tiende a aparecer en cada generación, a partir de padres y madres afectados, quienes lo transmiten indistintamente a los hijos e hijas de la siguiente generación. Ejemplos: la miopía; un tipo de acondroplasia (enanismo); la polidactilia (dedos supernumerarios), rasgo que fue descubierto por Maupertius en 1752 y del que construyó el primer árbol genealógico considerando a cuatro generaciones (Fig. 3.14); la sindactilia (dedos fusionados) y la braquidactilia (dedos acortados). La corea de Huntington es otra enfermedad que se debe a un gen autosómico dominante que se manifiesta entre la tercera y cuarta década del individuo afectado. Produce degeneración neuronal que se traduce en convulsiones y muerte prematura. Se debe a la repetición múltiple de una secuencia corta en el gen.

Un carácter será autosómico recesivo cuando el fenotipo aparece en una generación a partir de progenitores no afectados y, se presenta indistintamente en hombres y mujeres. La condición homocigota recesiva puede presentarse en una generación mientras que las generaciones precedentes o las posteriores no están afectadas. El carácter homocigoto recesivo se hereda a partir de dos individuos heterocigotos (portadores) en los cuales el alelo dominante produce la cantidad de proteína activa suficiente para las necesidades de la célula condición que se denomina haplosuficiente. Ejemplos: la fenilcetonuria, error congénito del metabolismo en el cual los individuos no pueden convertir el aminoácido esencial fenilalanina en tirosina, debido a una mutación en la enzima fenilalanina hidroxilasa. En su lugar los individuos afectados acumulan ácido fenilpirúvico, compuesto que interfiere con el desarrollo del sistema nervioso por lo que se produce retraso mental. La fibrosis quística es otro rasgo que se hereda mendelianamente, los individuos afectados tienen una proteína defectuosa que transporta el cloro a través de las membranas celulares, lo que se traduce en la secreción de cantidades elevadas de moco en los pulmones que pueden conducir a la muerte no sólo por la obstrucción respiratoria sino

también por infecciones en las vías respiratorias superiores. El albinismo se hereda por un gen recesivo que en condición homocigota produce una proteína más pequeña que es disfuncional.

4. MODIFICACIONES A LAS PROPORCIONES MENDELIANAS

En la herencia mendeliana los caracteres se producen por patrones individuales de los genes con dominancia completa de un alelo sobre otro, sin embargo, un gen por si mismo raras veces actúa solo, sus efectos se producen en un contexto celular que está determinado por muchos otros genes y productos y por las condiciones ambientales en las que se expresa. La acción génica es un término que trata de cubrir los variados y complejos eventos que se presentan desde el nivel de los genes hasta el nivel de expresión en el fenotipo. Así la mayoría de los genes producen un fenotipo conspicuo, es decir, una mutación puede ser visible en una estructura particular, y a su vez afectar otras estructuras y características del organismo. Este fenómeno se conoce como *pleiotropía*. El gen que produce color de ojos blanco (*white*) en *Drosophila* es pleiotrópico ya que también afecta la pigmentación de los ocelos, de los tubos de Malpigio y de las capas epiteliales que recubren a las gónadas, entre otros. Estos efectos múltiples se deben a que para la formación del pigmento las células deben contar con los precursores de éstos y, en el caso de la mutación *white*, la ruta metabólica para la producción del pigmento está bloqueada, lo que se traduce a nivel celular en la ausencia de pigmentación. Otra generalización, que es inversa a la anterior, con respecto a la acción génica es la que se refiere al concurso de los productos de varios genes en la producción de un fenotipo. Así la pigmentación del ojo en *Drosophila* se produce por la acción de alrededor de 100 genes, los que se expresan en rutas metabólicas complejas con numerosos pasos enzimáticos coordinados.

Los alelos de un gen pueden interactuar de diferentes maneras a nivel bioquímico y funcional, de lo que resultan diferentes variaciones en el tipo de dominancia y en los efectos marcados en el fenotipo por las diferentes combinaciones alélicas.

DOMINANCIA INCOMPLETA O HERENCIA INTERMEDIA.

Se refiere a la ausencia de dominancia de un alelo sobre el otro,

el genotipo se expresa fenotípicamente. La proporción F_2 1:2:1 muestra el patrón hereditario de dominancia incompleta de dos alelos de un mismo gen. Los heterocigotos de la F_1 y de la F_2 muestran un fenotipo intermedio, lo que sugiere el patrón de herencia intermedia. En la naturaleza existen muchos ejemplos de este patrón, entre ellos:

El color del plumaje en aves de corral en el que la cruce entre progenitores con plumaje blanco (bb) por negro (BB), genera en la F_1 aves con color de plumaje gris (Bb), denominados azul andaluz. Si se cruza la F_1 x la F_1 se obtiene en la siguiente generación (F_2) 1 negro (BB): 2 grises (Bb): 1 blanco (bb) (Fig. 4.1).

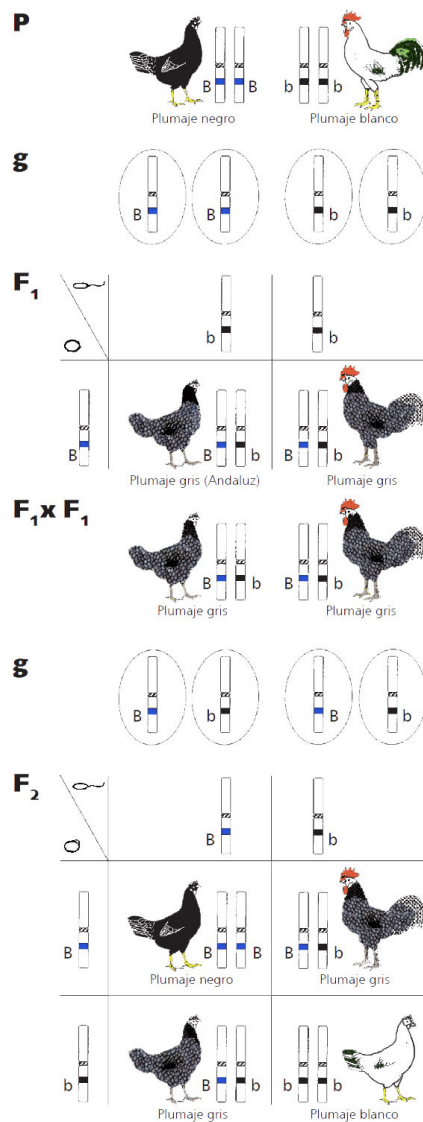


Fig. 4.1. Herencia intermedia, color del pelaje en aves de corral

CODOMINANCIA

Es un patrón hereditario en el cual el heterocigoto expresa en el fenotipo a ambos alelos. Un buen ejemplo de codominancia lo muestran los antígenos de la superficie de los eritrocitos sintetizados por M y N cuya herencia es gobernada por un par de genes L^M y L^N .

Los antígenos y proteínas pueden ser identificados por una reacción de aglutinación cuando se mezclan con los anticuerpos apropiados. Los anticuerpos producidos por el suero de un individuo sensibilizado por el antígeno, se llaman *antisueros*. Si la sangre de un individuo se mezcla con el antisuero de otro individuo, las células se aglutinan o permanecen suspendidas en la mezcla. La aglutinación se realiza cuando el antisuero contiene los anticuerpos específicos que pueden reaccionar con el antígeno en la superficie de los eritrocitos, así una persona con antígeno M puede identificarse mediante la aglutinación cuando su sangre se mezcla con el antisuero M. Las células que tengan el antígeno N permanecerán suspendidas, no se aglutinan con el antisuero M. Si los antígenos M y N están presentes en la muestra de sangre, la aglutinación se llevará a cabo con el antisuero M y con el antisuero N (Tabla 4.1).

Tabla 4.1. Alelos, genotipos, antígenos y fenotipos del sistema MN.

Alelos	Genotipos	Antígenos	Fenotipos
L^M	$L^M L^M$	M	M
L^N	$L^M L^N$	MN	MN
	$L^N L^N$	N	N

Otro ejemplo de codominancia está dado por el gen de la globina que gobierna la síntesis de la hemoglobina. El gen $Hb\beta$ produce a la hemoglobina beta que forma parte de la molécula adulta de la hemoglobina. El alelo más común es el gen Hb^A . Otro alelo de $Hb\beta$ es el Hb^S que codifica para la producción de eritrocitos en forma de hoz. Los alelos para la β - globina, Hb^A y Hb^S , son codominantes y los fenotipos pueden identificarse por electroforesis. En los homocigotos ($Hb^S Hb^S$) se produce la anemia falciforme. Los eritrocitos tienden a agruparse y los grumos obstruyen los capilares, la corriente sanguínea no es fluida, los episodios de obstrucción son dolorosos y tienden a debilitar al individuo en su corta vida. Los alelos

Hb^A y Hb^S son codominantes a nivel molecular, pero a nivel fenotípico el alelo normal se comporta como dominante.

ALELOS MÚLTIPLES

El sistema de grupos sanguíneos ABO está determinado por polisacáridos que se encuentran en la superficie de los eritrocitos. Los alelos I^A e I^B son codominantes y se expresan fenotípicamente en una persona como AB. La identificación se realiza por el método de aglutinación (Fig. 4.2). El genotipo A se aglutina con el antisuero A, el B con el B. Otro fenotipo O se produce por el alelo i⁰ que es recesivo a ambos (Tabla 4.2). El sistema ABO introduce otra variación a la herencia mendeliana, que involucra a un solo gen, pero que en términos de la población se refiere a más de dos alelos, este es el patrón de alelos múltiples.

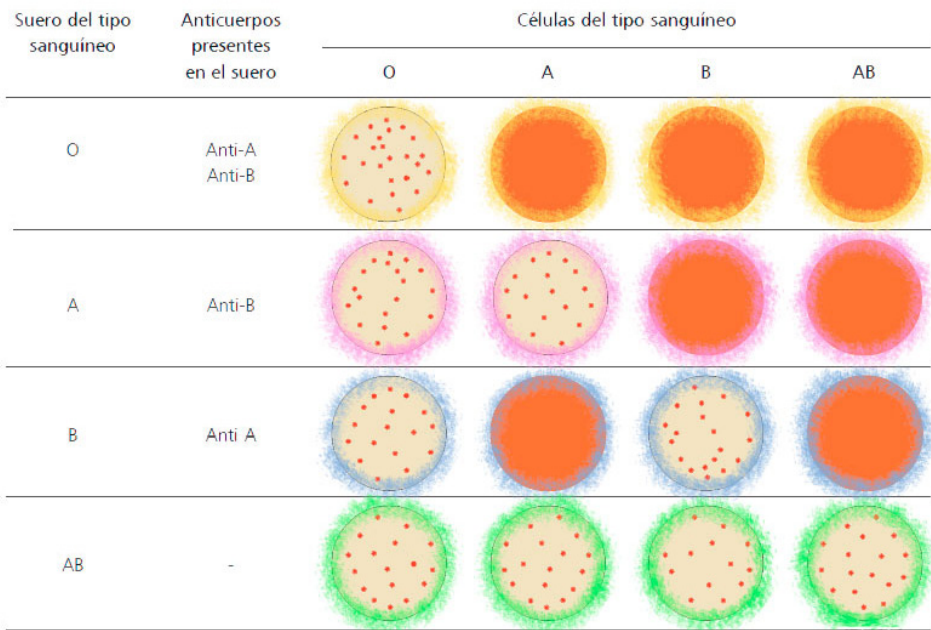


Fig. 4.2. Aglutinación del sistema sanguíneo ABO

Tabla 4.2. Alelos, genotipos, antígenos, fenotipos y transfusión para el sistema ABO.

--	--	--	--	--

Alelos	Genotipos	Antígenos	Fenotipos	Transfusión
I ^A	I ^A I ^A	A	A	A
	I ^A i ⁰	A	A	0
I ^B	I ^B I ^B	B	B	B
	I ^B i ⁰	B	B	0
i ⁰	I ^A I ^B	AB	AB	Cualquiera
	i ⁰ i ⁰	0	0	0

Existen tres genes que controlan la expresión de los antígenos ABO: (1) el gen H (que se encuentra en el cromosoma 19) codifica para la producción de una enzima transferasa H, la cual une una molécula de L-Fucosa a la galactosa terminal de un precursor común unido a los lípidos o proteínas de membrana del eritrocito dando origen al antígeno H el cual es el precursor en la formación de los antígenos ABO. (2) el gen ABO (se encuentra en el cromosoma 9) que contiene tres alelos: el alelo A codifica para la transferasa A que cataliza la adición de un residuo de N-acetilgalactosamina al antígeno H generándose el antígeno A. El alelo B codifica para la transferasa B que cataliza la adición de un residuo de D-galactosa al antígeno H generándose el antígeno B. El alelo O difiere del alelo A en que contiene la delección de un nucleótido (guanina en la posición 261) lo que ocasiona un cambio en el marco de lectura y una proteína truncada sin actividad de transferasa. (3) el gen Se (se encuentra en el cromosoma 19) codifica para la enzima fucosiltransferasa que se expresa en el epitelio de los tejidos secretores (glándulas salivales, tracto respiratorio y tracto gastrointestinal) que cataliza la producción del antígeno H. Los individuos “secretores” son aquellos que poseen al menos un alelo dominante que codifica para la biosíntesis de una enzima funcional la cual genera el antígeno H en las secreciones, precursor para la producción de los antígenos A y/o B dependiendo del genotipo del individuo. Los individuos homocigotos recesivos (se/se) no pueden producir el antígeno H y por tanto son “no secretores”.

El fenotipo Bombay o grupo sanguíneo *h/h* no contiene antígenos

H y por tanto tampoco contiene antígenos A y/o B. Al no producir la enzima activa H (transferasa H) que transforma la sustancia precursora H, no pueden producir los antígenos A y/o B en sus glóbulos rojos aunque tengan los alelos en su genoma. Al no producir el antígeno H desarrollan de forma natural anticuerpos anti-H, además de contener en su suero los anticuerpos anti-A y/o anti-B según sea el caso.

Los alelos múltiples han sido identificados para muchos genes. En *Drosophila melanogaster* el locus *white* controla el color de los ojos, el alelo en forma silvestre (w^+) produce color de ojos rojos, el alelo mutado (w) genera color de ojos blancos. Morgan en 1912 obtuvo entre sus cultivos moscas con color de ojos eosina. Como el blanco, el eosina es recesivo frente al silvestre. En 1913 Surtevant propone que el color eosina y el blanco son formas alternadas mutantes del mismo gen, es decir, son alelos múltiples del locus *white* (Fig. 4.3).

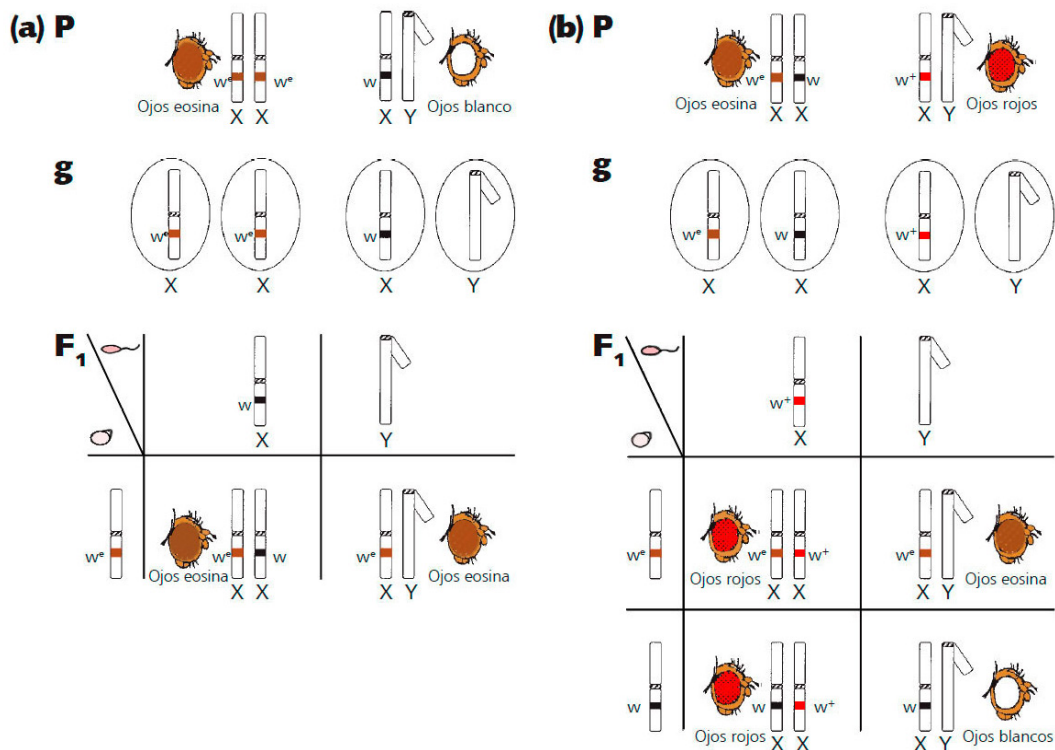


Fig. 4.3. Cruza entre individuos que portan alelos múltiples

- a) Hembras con color de ojos eosina por machos con color de ojos blancos
- b) Hembras con color de ojos eosina (heterocigotas) por machos con color de ojos rojos (silvestres)

Años después fueron descritos una serie de 12 alelos múltiples en el locus *white*. Todo el grupo de alternativas alélicas puede encontrarse en la población. El fenotipo que cada una produce está en relación con la cantidad de pigmento que se deposita en los ojos (Tabla 4.3).

Tabla 4.3. Genotipos y cantidad de pigmento de los alelos múltiples del locus *white* en *Drosophila melanogaster*.

Genotipo*	Cant. pigm	Genotipo	Cant. pigm.
w^+/w^+	1	w^{ch}/w^{ch}	0.041
w^{col}/w^{col}	0.163	w^e/w^e	0.032
w^{sat}/w^{sat}	0.140	w^{bl}/w^{bl}	0.031
w^{co}/w^{co}	0.080	w^a/w^a	0.020
w^w/w^w	0.065	w^t/w^t	0.006
w^{a3}/w^{a3}	0.063	w/w	0.004
* orden de dominancia: de $w^+ \rightarrow w$			

NÚMERO DE ALELOS MÚLTIPLES

El número de genotipos posibles que pueden presentarse en una población en una serie de alelos múltiples depende del número de alelos involucrados (Tabla 4.4).

Tabla 4.4. Número de alelos, genotipos, homocigotos y heterocigotos en la herencia debida a alelos múltiples.

Nro. alelos	Nro. genotipos	Nro. homocigotos	Nro. heterocigotos
1	1	1	0
2	3	2	1
3	6	3	3
4	10	4	6
5	15	5	10
n	$\frac{n(n+1)}{2}$	n	$\frac{n(n-1)}{2}$

NOTACIÓN DE GENES

A dominante, a recesivo

bw+ silvestre, bw café

B barra, B+ silvestre

w^+ , w^e , w^a alelos múltiples

+/+ cromosoma homólogo

a+/-b en el mismo cromosoma

Hb^AHb^S genes dominantes

GENES LETALES

Algunos genes alteran la viabilidad en los individuos portadores, si el gen en cuestión es dominante el homocigoto morirá, situación que ocurre también cuando el gen en cuestión es recesivo. Los genes letales suelen expresarse en los heterocigotos en los que disminuyen la viabilidad. Así, entre las aves de corral el gen C llamado rastrero en condición homocigota dominante es letal, en condición heterocigota produce un fenotipo que se denomina trepador, en el cual las aves no pueden volar, y en condición homocigota recesiva el individuo es normal. La proporción mendeliana 3:1 se transforma en

2:1 ya que desaparecen de la población $\frac{1}{4}$ de los individuos (Fig. 4.4).

P ♀♀ Cc x ♂♂ Cc
Trepador trepador

F1 ♀♀ y ♂♂

$\frac{1}{4}$ CC rastrero = letal
 $\frac{1}{2}$ Cc trepador
 $\frac{1}{4}$ cc normal

Fig. 4.4. Cruza, en aves de corral, entre organismos que portan un alelo letal. La proporción 1:2:1 pasa a ser 2:1 cuando un gen es letal

MODIFICADORES

Algunos genes modifican los efectos visibles de otros y por lo tanto alteran las proporciones mendelianas. Un supresor es un alelo que revierte el efecto de una mutación en otro gen, restituyéndose el fenotipo silvestre. Por ejemplo suponga que el gen a^+ produce un fenotipo normal, mientras que el gen a produce un fenotipo anormal. Una mutación recesiva en el gen supresor s suprime el efecto de a , de modo que, el genotipo a/a s/s produce el fenotipo silvestre. Las supresiones pueden presentarse también en las cruza dihíbridas.

INTERACCIÓN GÉNICA

Los genes actúan determinando el fenotipo, el cual resulta de patrones altamente complejos e integrados de reacciones moleculares que están bajo control genético. La proporción mendeliana 9:3:3:1 implica la presencia de dos genes que se comportan y distribuyen independientemente uno de otro ya que cada

uno produce un carácter. A veces esta proporción se modifica debido a la acción de dos o más genes no alélicos que controlan la misma característica. El fenómeno de interacción génica fue descubierto por William Bateson y su colaborador Reginald Punnett en 1900 al estudiar la forma de la cresta en las gallinas. Al cruzar gallinas con cresta en forma de roseta por gallos con cresta en forma de chicharo en la F_1 aparece una nueva forma de cresta (nuez) como resultado de la interacción entre dos genes no alélicos; en la F_2 aparece otro tipo de cresta, el sencillo, resultado de la interacción de los dos genes (cuatro alelos) en forma recesiva (Fig. 4.5). La proporción dihíbrida 9:3:3:1 se produce debido a que las mutaciones se encuentran en dos rutas metabólicas paralelas (Fig. 4.6).

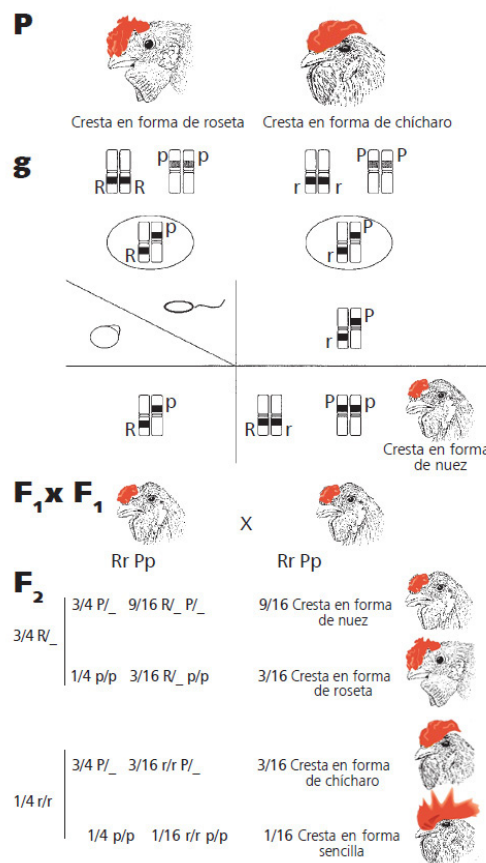


Fig. 4.5. Interacción génica: forma de la cresta en pollos



La ausencia de precursores genera la cresta sencilla.

Fig. 4.6. Rutas de producción de las crestas

PROPORCIÓN 9:6:1= GENES DUPLICADOS CON EFECTO ACUMULATIVO

La forma del fruto en la calabaza puede ser esférica ($A/-\ b/b; a/a\ B/-$) discoidal ($A/a\ B/b$) o alargada ($a/a\ b/b$), así que cuando se cruzan dos líneas puras con forma esférica se obtienen en la primera generación calabazas con forma discoidal. Si éstas se auto fecundan en la siguiente generación se obtendrán 9/16 de calabazas con forma discoidal, 6/16 de forma esférica y 1/16 alargadas (Fig. 4.7). Cada alelo dominante sólo especifica un fenotipo, ambos alelos juntos generan un nuevo fenotipo, y cuando ambos alelos están en forma homocigota recesiva se produce un fenotipo diferente.

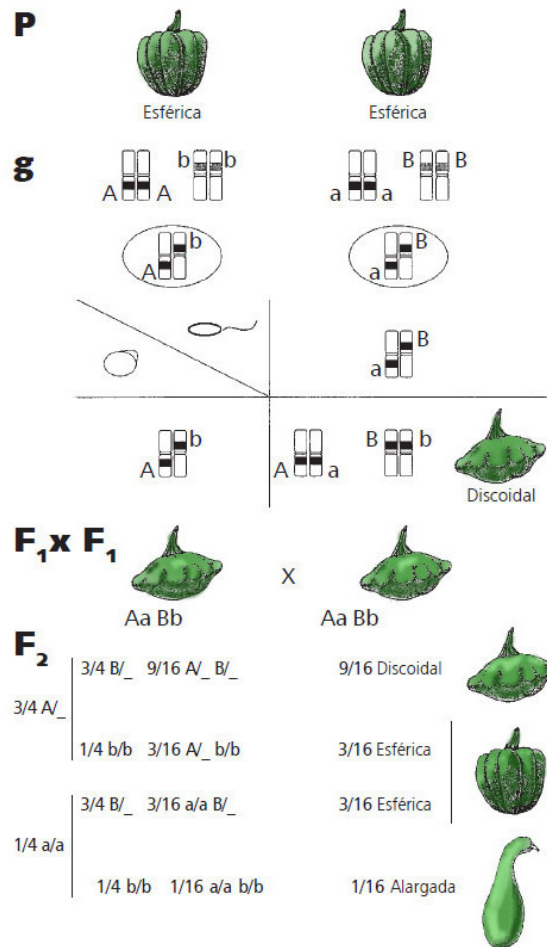


Fig. 4.7. Genes duplicados con efecto acumulativo
proporción 9:6:1

Las bases bioquímicas de este patrón hereditario se desconocen, se presume que cada uno de los alelos en condición dominante especifica la forma esférica, cuando están presentes dos alelos dominantes estos interactúan para generar el fenotipo discoidal y los cuatro alelos en forma recesiva producen el fenotipo alargado.

PROPORCIÓN 9:3:4 = EPISTASIS RECESIVA

Es un mecanismo genético en el cual la expresión de un gen interfiere con la expresión de otro gen que gobierna la misma característica. El gen que se expresa es epistático sobre el gen al que enmascara que se denomina hipostático. Este patrón fue

descrito al estudiar el color del pelaje en los roedores. Así cuando se cruzan entre sí ratones con pelaje agutí por albinos, la primera generación es agutí. Si se cruzan entre sí estos individuos en la segunda generación se obtienen 9 agutí: 3 negros: 4 albinos de los cuales 3/16 son $A+/- c/c$ en donde c/c se comportan como epistático y por lo tanto impide la expresión de $A+/-$ (Fig. 4.8).

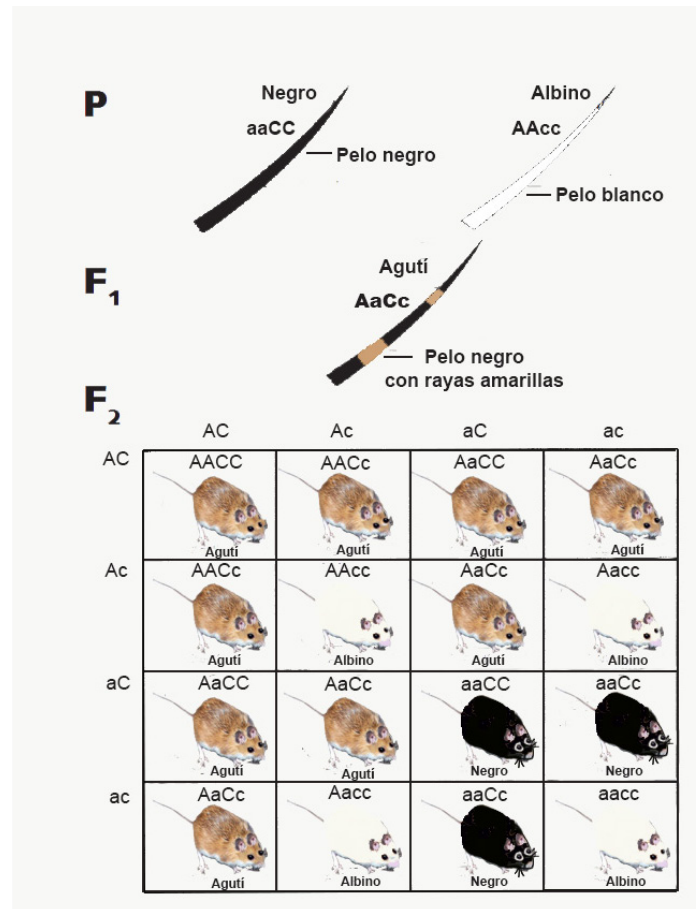


Fig. 4.8. Epistasis recesiva 9:3:4

En realidad son muchos los genes que controlan el color de la piel en los roedores. En un locus el gen C especifica el producto que es necesario para la producción del pigmento, su alelo c en forma homocigoto recesiva impide que se presente la coloración y por ello los roedores son albinos; el gen $A+$ determina el pelaje agutí, su alelo a produce pelaje no agutí. En otro locus el gen B especifica la

producción de pelaje negro, su alelo b produce color café. El gen S produce color parejo, su alelo s genera moteado. El gen D color intenso, su alelo d diluido. En el locus A+ el alelo múltiple A^Y produce color amarillo, el cual en condición homocigota es letal, en condición heterocigota (A^Y/A+) se produce color amarillo, mientras que la condición homocigota A+/A+ genera el pelaje agutí. La proporción que se obtiene en la progenie a partir de la cruce entre dos heterocigotos (A^Y/A+) con pelaje amarillo es la 2:1, característica de un gen letal (Tabla 4.5).

Tabla 4.5. Genes que controlan el color del pelaje en roedores.

Gen en un locus	Alelo
C = pigmentación	C = albino
A ^Y = amarillo	A ⁺ = agutí (codominantes) a = no agutí (recesivo)
B = negro	b = café
S = parejo	s = moteado
D = intenso	d = diluido

PROPORCIÓN 9:7= GENES RECESIVOS DUPLICADOS

El color de la flor en el chícharo dulce es púrpura, el cual es dominante sobre el color blanco dando una proporción 3:1, sin embargo, algunas variedades son blancas puras. Cuando se cruzan dos variedades puras blancas en la primera generación se producen solamente plantas con flores púrpura y en la segunda generación se obtiene una proporción de 9/16 púrpura y 7/16 blancas (Fig. 4.9).

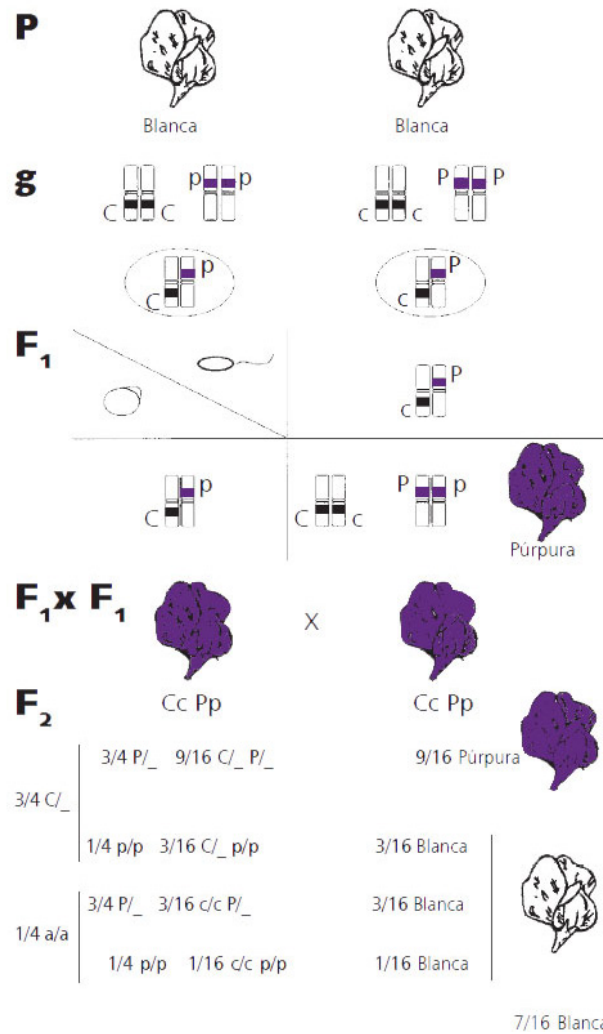
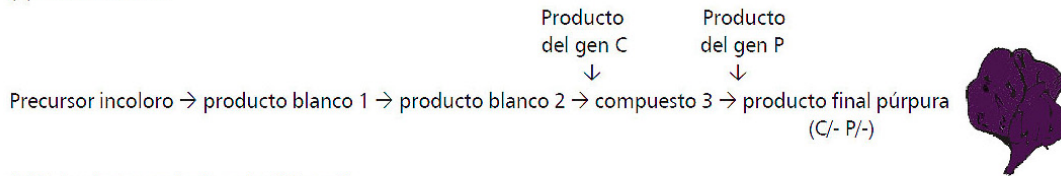


Fig. 4.9. Genes recesivos duplicados 9:7

Por lo tanto el púrpura se produce cuando al menos dos genes no alélicos ($C/-P/-$) interactúan para producir el color; el blanco se genera cuando al menos uno de los dos genes no alélicos se presenta en condición homocigota recesiva ($C/- p/p$, $c/c P/-$, $c/c p/p$) (Fig. 4.10).

(a) Ruta de color:



(b) Ruta de ausencia de color (blanco):

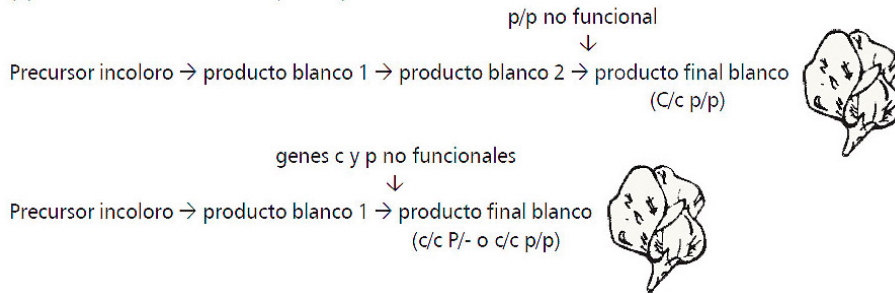


Fig. 4.10. Ruta bioquímica del aptrón 9:7

PROPORCIÓN 12:3:1 = EPISTASIS DOMINANTE

Color del fruto en la calabaza Los genes W y Y controlan el color del fruto, éste puede ser blanco, verde o amarillo. Si se cruzan calabazas con color de fruto blanco por calabazas con color de fruto verde en la primera generación todas las calabazas tendrán color de fruto blanco y en la segunda se obtiene una proporción de 12/16 blanco, 3/16 amarillo y 1/16 verde (Fig. 4.11).

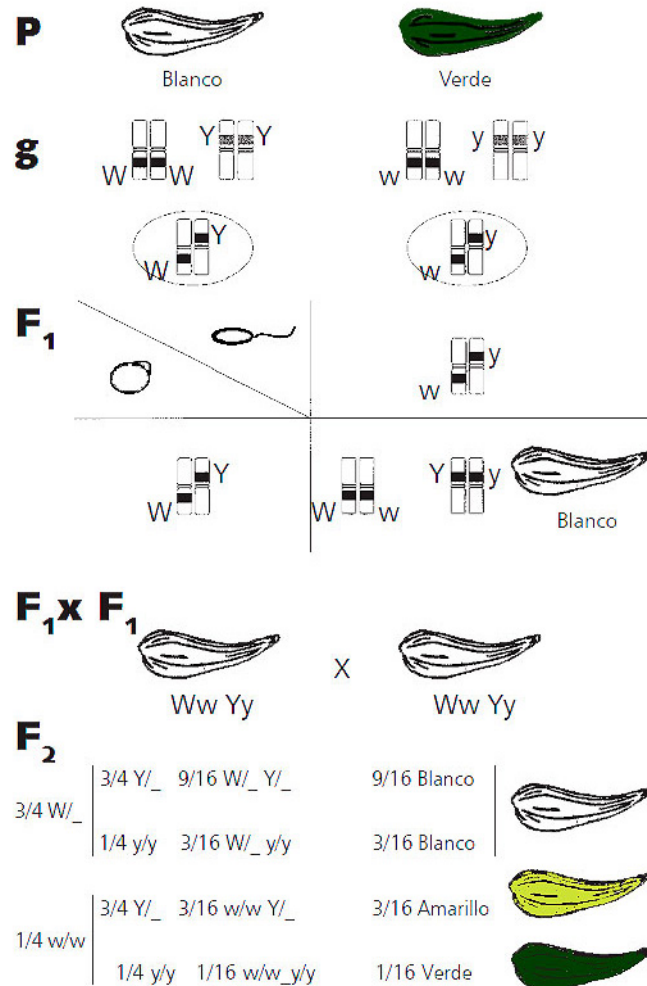


Fig. 4.11. Epistasis dominante 12:3:1

El gen W es epistático sobre Y al que inhibe, de modo que cuando un alelo W está presente el color será blanco, en las plantas w/w el color es amarillo, y cuando los cuatro alelos están en forma recesiva el color será verde (w/w y/y) (Fig. 4.12).

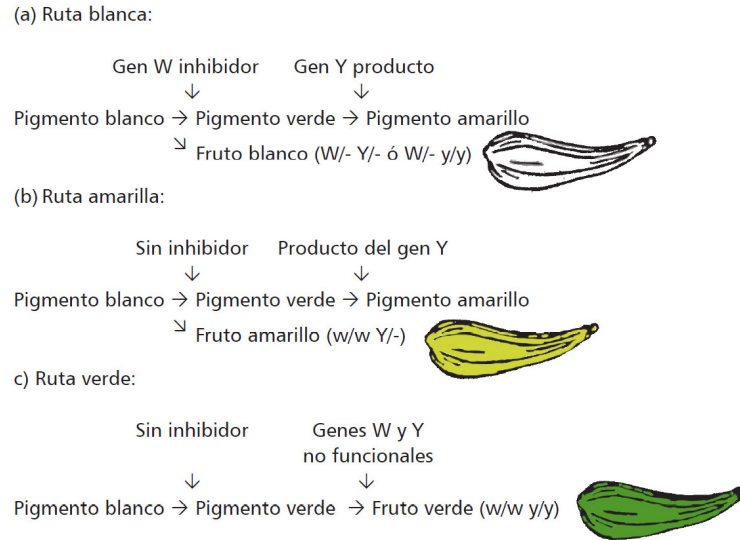


Fig. 4.12. Ruta bioquímica del patrón 12:3:1

En la Tabla 4.6 se muestran las modificaciones a las proporciones mendeliana, y en la Tabla 4.7 las relaciones de dominancia.

Tabla 4.6. Modificaciones a las proporciones mendelianas.

Distribución independiente (herencia mendeliana) **9:3:3:1**.

Cada gen produce un rasgo, por ejemplo, el gen A/- textura y el gen B/- color.

	AB	Ab	aB	ab
AB	AABB	AABb	AaBB	AaBb
Ab	AABb	AAbb	AaBb	Aabb
aB	AaBB	AaBb	aaBB	aaBb
ab	AaBb	Aabb	aaBb	aabb

Genes duplicados con efecto acumulativo 9:6:1. A/- B/- un fenotipo; A/- b/b a/a B/- otro fenotipo y a/a b/b otro distinto.

	AB	Ab	aB	ab
AB	AABB	AABb	AaBB	AaBb
Ab	AABb	AAbb	AaBb	Aabb
aB	AaBB	AaBb	aaBB	aaBb
ab	AaBb	Aabb	aaBb	aabb

Epistasis recesiva 9:3:4. a/a es epistático para B/b.

	AB	Ab	aB	ab
AB	AABB	AABb	AaBB	AaBb
Ab	AABb	AAbb	AaBb	Aabb
aB	AaBB	AaBb	aaBB	aaBb
ab	AaBb	Aabb	aaBb	aabb

Epistasis dominante y recesiva 13:3. A es epistático para B y b; b/b epistático para A y a.

	AB	Ab	aB	ab
AB	AABB	AABb	AaBB	AaBb
Ab	AABb	AAbb	AaBb	Aabb
aB	AaBB	AaBb	aaBB	aaBb
ab	AaBb	Aabb	aaBb	aabb

Interacción genética 9:3:3:1. Dos genes no alélicos interactúan para producir un rasgo.

	AB	Ab	aB	ab
AB	AABB	AABb	AaBB	AaBb
Ab	AABb	AAbb	AaBb	Aabb
aB	AaBB	AaBb	aaBB	aaBb

ab	AaBb	Aabb	aaBb	aabb

Genes recesivos duplicados **9:7**. A/- B/- un fenotipo; otro fenotipo: a/a B/- A/- b/b y a/a b/b

	AB	Ab	aB	ab
AB	AABB	AABb	AaBB	AaBb
Ab	AABb	Aabb	AaBb	Aabb
aB	AaBB	AaBb	aaBB	aaBb
ab	AaBb	Aabb	aaBb	aabb

Epistasis dominante **12:3:1**. A/- es epistático para B/- y b/b; a/a B/- otro fenotipo; a/a b/b otro distinto.

	AB	Ab	aB	ab
AB	AABB	AABb	AaBB	AaBb
Ab	AABb	Aabb	AaBb	Aabb
aB	AaBB	AaBb	aaBB	aaBb
ab	AaBb	Aabb	aaBb	aabb

Epistasis dominante duplicada **15:1**. A es epistático para B y b, B epistático para A y a; aabb otro fenotipo.

	AB	Ab	aB	ab
AB	AABB	AABb	AaBB	AaBb
Ab	AABb	Aabb	AaBb	Aabb
aB	AaBB	AaBb	aaBB	aaBb
ab	AaBb	Aabb	aaBb	aabb

Tabla 4.7. Relaciones de dominancia.

	A y a			
	Genes duplicados	9	6	1

EL AMBIENTE Y LA EXPRESIÓN GENÉTICA

La constitución genética del cigoto especifica el potencial del organismo para desarrollarse y funcionar. Muchos y muy variados factores pueden influir en la expresión de los genes durante el desarrollo y la diferenciación, uno de ellos es el ambiente, tanto interno como externo. El fenotipo resulta pues de la interacción entre el genotipo y el ambiente, así, plantas con genotipo dominante o heterocigoto para el rasgo altura del tallo (T/T o T/t) mostrarán el fenotipo alto si las condiciones del ambiente son adecuadas para el crecimiento. El gen se expresa en condiciones favorables de luz, agua, calidad y cantidad de nutrientes provenientes del suelo.

El desarrollo de un organismo a partir del cigoto es un proceso regulado en el cual se da el crecimiento y la diferenciación del embrión en formación. El desarrollo es esencialmente irreversible bajo condiciones ambientales normales. Los cuatro procesos principales que interactúan de manera muy compleja durante el desarrollo son:

- 1) La replicación del material genético.
- 2) El crecimiento.
- 3) La diferenciación en diversos tipos celulares.
- 4) La agregación de células para conformar los diferentes tejidos y órganos.

Cualquiera de estos procesos es susceptible a los cambios ambientales, si los productos de los genes que controlan estos patrones se ven afectados por el medio interno o externo. De modo que aunque los individuos tengan el mismo genotipo (como los gemelos monocigotos, los clones o las líneas puras) esto no quiere decir que los individuos muestren un fenotipo idéntico.

En algunos casos los individuos con un genotipo igual no muestran

el fenotipo, la frecuencia con la que un gen homocigoto recesivo se expresa en los individuos de una población se conoce como penetrancia. Ésta será completa (del 100%) cuando todos los individuos homocigotos recesivos, los homocigotos dominantes y los heterocigotos muestren el mismo fenotipo, por ejemplo, los sistemas ABO y MN. La penetrancia será incompleta cuando los individuos que porten un genotipo igual no muestran el fenotipo esperado ($<100\%$), por ejemplo, el retinoblastoma, la polidactilia y la sindactilia son enfermedades autosómicas dominantes que presentan penetrancia incompleta ya que no todos los individuos que portan el gen muestran el fenotipo. La penetrancia se refiere entonces a la frecuencia con la cual un gen se expresa en una población de individuos con genotipo igual.

La expresividad de un gen se refiere al grado o nivel con el cual se expresa un gen en los individuos. La variabilidad en la expresión se presenta de severa a ligera pasando por la intermedia. La polidactilia muestra también expresividad variable en los individuos portadores: pueden presentarse varios dedos en una mano pero no en la otra, en un pie o en ambos. La osteogénesis imperfecta, otro carácter autosómico dominante, muestra penetrancia casi completa pero expresividad diferencial entre los seres humanos. Los tres rasgos más importantes de la enfermedad son esclerótica azul, fragilidad de los huesos y sordera. En los individuos en los cuales el gen se expresa de forma severa muestran los tres rasgos, en los de expresividad intermedia se presentan dos y en los de expresividad ligera solo una de las tres.

EFFECTOS DEL AMBIENTE INTERNO

En el ambiente interno se llevan a cabo continuamente diversos y complejos procesos bioquímicos, la dinámica integral de éstos con relación a la intrincada expresión de los genes en función del desarrollo y crecimiento del individuo empiezan a desvelarse. Así algunos factores relacionados con la expresión de los genes son la edad y el sexo del individuo.

La edad del individuo con relación a la expresión génica es un factor importante, ya que, sabemos que los genes no se expresan

todos al mismo tiempo. La corea de Huntington es una enfermedad que se presenta en los seres humanos adultos, se debe a un gen dominante que se manifiesta en individuos con constitución H^+/H , los síntomas iniciales de la enfermedad empiezan a manifestarse en la tercera década de la vida del individuo, los efectos devastadores en el sistema nervioso central que conducen a la muerte se presentan entre la cuarta y la quinta década de la vida. El gen se mantiene en la población porque cuando éste se manifiesta los individuos portadores ya formaron su familia y lo heredaron a sus hijos. La distrofia muscular de Duchene es otra enfermedad devastadora que también se debe a un gen dominante que se expresa entre los dos y los tres años de vida del niño. Este carácter tiende a desaparecer de la población, ya que los individuos afectados mueren antes de dejar descendencia.

El sexo puede limitar o influir la expresión de genes autosómicos. En el patrón de herencia limitada al sexo, uno de los dos sexos expresa los dos fenotipos que se esperan debidos a la herencia mendeliana, mientras que el otro sexo sólo expresa uno. En los pollos el gen h controla el tipo de plumaje, el genotipo h^+/h^+ genera plumaje de gallina, la constitución h/h produce plumaje de gallo en machos y plumaje de gallina en las hembras, el genotipo h^+/h genera fenotipo de gallina en ambos sexos (Tabla 4.8). La explicación de este hecho se basa en las notables diferencias que existen en ambos sexos en cuanto al tipo y cantidad de hormonas sexuales, las cuales son necesarias para el desarrollo de la piel y por lo tanto del plumaje.

Tabla 4.8. Patrón de herencia limitada al sexo en aves.

Genotipo	Fenotipo (Plumaje)	
	Hembras	Machos
h^+/h^+	Gallina	Gallina
h^+/h	Gallina	Gallina
h/h	Gallina	Gallo

En los seres humanos algunos caracteres limitados al sexo son la amplitud de la pelvis, la edad en la que se presenta la menstruación y la producción de leche que se expresan sólo en el sexo femenino.

La herencia influida por el sexo se da por un par de alelos con segregación 3:1, la dominancia y recesividad del gen en cuestión se manifiesta de manera inversa dependiendo de la constitución hormonal. La calvicie es un carácter influido por el sexo, en condición b^+/b^+ se produce cabello normal, el genotipo b/b produce calvos en ambos sexos, mientras que el heterocigoto b^+/b produce hombres calvos y mujeres normales. El gen b actúa como dominante en los varones y como recesivo en las mujeres (Tabla 4.9).

Tabla 4.9. Patrón de herencia influida por el sexo en los seres humanos.

Genotipo	Fenotipo		Proporción	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
b^+/b^+	Normal	Normal	3 Calvo	3 Normal
b^+/b	Calvo	Normal	1 Normal	1 Calvo
b/b	Calvo	Calva		

El labio leporino y el tartamudeo se expresan con mayor frecuencia en varones, mientras que la ausencia de incisivos laterales y el copete blanco se manifiestan más frecuentemente en mujeres.

EFFECTOS DEL AMBIENTE EXTERNO

Muchos factores del ambiente externo afectan la expresión de los genes, tales como la temperatura, la luz, los nutrientes, los agentes infecciosos y la exposición a compuestos químicos, entre otros.

La temperatura es un factor físico que modula las reacciones químicas que se llevan a cabo en las células. En la onagra *Oenothera lamarckiana* las flores tienen color rojo cuando la temperatura es de 23°C y blancas a una temperatura de 18°C. Entre

los conejos el color del pelaje puede mostrar diversos fenotipos que dependen de la temperatura. Los conejos himalaya criados bajo condiciones diferentes de temperatura pueden mostrar diversos fenotipos, tal como se muestra en la tabla 4.10. En *Drosophila melanogaster* el mutante sensible a la temperatura llamado *shibire* (del japonés paralizado) que codifica para la proteína dinamina, esencial para la transmisión nerviosa, es letal condicional bajo condiciones específicas de temperatura. Si las moscas se cultivan a una temperatura permisiva (18 a 20°C) serán viables, mientras que a temperaturas restrictivas (> a 29°C) las moscas al carecer de señalización sináptica se paralizan.

Tabla 4.10. Fenotipo de los conejos himalaya criados en diferentes rangos de temperatura.

Fenotipo	Temperatura
Himalaya con pelaje blanco	>30°C
Himalaya con orejas y patas negras	25°C
Himalaya con orejas, patas y manchas negras	<25°C

Los nutrientes pueden desencadenar la expresión de genes diversos. La fenilcetonuria es una enfermedad que se produce en los seres humanos por un gen autosómico recesivo. Los individuos fenilcetonúricos carecen de la ruta metabólica para transformar el aminoácido esencial fenilalanina en tirosina y por ello excretan desde el momento del nacimiento ácido fenilpirúvico. Este error congénito del metabolismo, descubierto por Archibald Garrod en 1908, produce retraso mental severo. Debido a que la enfermedad se detecta desde el nacimiento, puede controlarse mediante la eliminación de la dieta de los alimentos que contengan fenilalanina, lo que propicia que el niño se desarrolle normalmente.

Algunos compuestos químicos, como las drogas terapéuticas, pueden afectar el desarrollo embrionario, los organismos así

producidos se dice que son copias fenotípicas o fenocopias. Se entiende que las fenocopias son modificaciones no hereditarias que se manifiestan en el fenotipo y que son debidas a cambios ambientales, sin embargo, sus efectos pueden ser semejantes a los producidos por los genes. Entre los seres humanos, la exposición de mujeres embarazadas al agente sedante talidomida produjo, entre 1959 y 1961, nacimientos de niños anormales afectados en los huesos largos, húmero y fémur, de las extremidades. La droga fue retirada del mercado cuando pudo correlacionarse la ingesta del medicamento y los efectos devastadores que producen en los embriones en gestación. Estos efectos son muy semejantes a los que produce un gen autosómico dominante con expresividad diferencial.

La exposición de la madre embarazada al virus de la rubéola, entre los días 35 y 50 de la gestación, puede producir efectos muy severos en el embrión tales como cataratas, sordera y defectos cardíacos, efectos que también se producen por genes autosómicos recesivos. Así como la exposición de la madre al virus Zika, portado por el mosquito transmisor *Aedes aegypti*, genera microcefalia.

5. BASES CROMOSÓMICAS DE LA HERENCIA

A partir del análisis genético de la transmisión de las características de padres a hijos y entre generaciones, algunos investigadores pronto reconocieron que el comportamiento de los factores mendelianos durante la producción de los gametos es similar al comportamiento de los cromosomas durante la meiosis (Fig. 5.1). Lo cual indujo a los investigadores de principios del siglo XX a localizar a los genes en los cromosomas, y a Walter Sutton y Theodor Boveri (1903), de forma simultánea e independiente, a proponer la Teoría cromosómica de la herencia, que dice “los genes están en los cromosomas”. Para los estudiantes actuales la **teoría cromosómica de la herencia** no representa más que un hecho evidente por sí mismo, sin embargo, para la época en la que fue postulada requirió muchos años de investigación, finalmente facilitó el vínculo entre la genética y la citología y permitió establecer la integridad física de los cromosomas en la interfase, entre otros hechos.

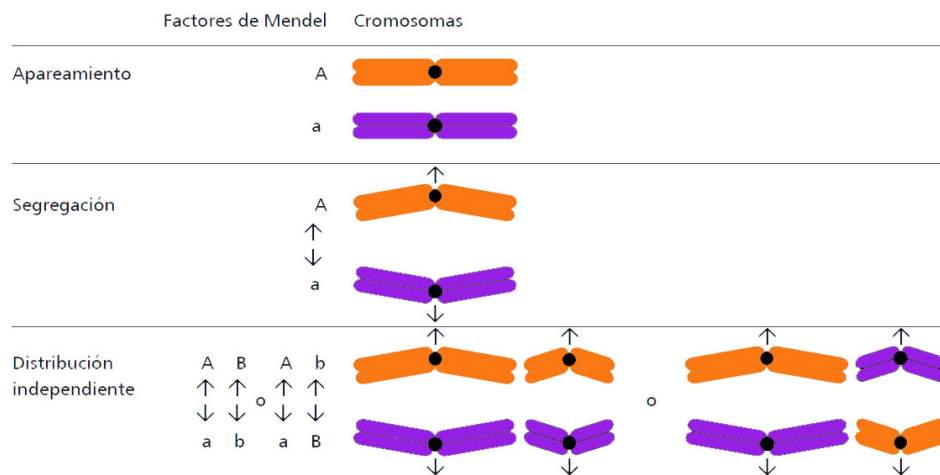


Fig. 5.1. Comportamiento paralelo de los genes y de los cromosomas durante la meiosis

DETERMINACIÓN DEL SEXO Y HERENCIA LIGADA AL SEXO

La prueba de la teoría cromosómica de la herencia ocurrió cerca de 10 años después de ser postulada, surgió de los experimentos

relacionados con la herencia de las características que portan los cromosomas sexuales, que están representados en forma diferencial en los dos sexos de los eucariontes. El descubrimiento de estos cromosomas provino de las investigaciones realizadas entre 1901 y 1905 por McClung, Wilson y Stevens, al estudiar la espermatogénesis de los grillos y otros insectos del género Orthoptera. McClung y colaboradores encontraron que todos los cromosomas menos uno, al que denominaron accesorio o adyacente, estaban apareados durante la meiosis en los machos (22 bivalentes más un cromosoma accesorio), mientras que en las hembras todos los cromosomas estaban apareados (23 bivalentes), sugiriendo que el cromosoma accesorio estaba involucrado en la determinación del sexo (Fig. 5.2).

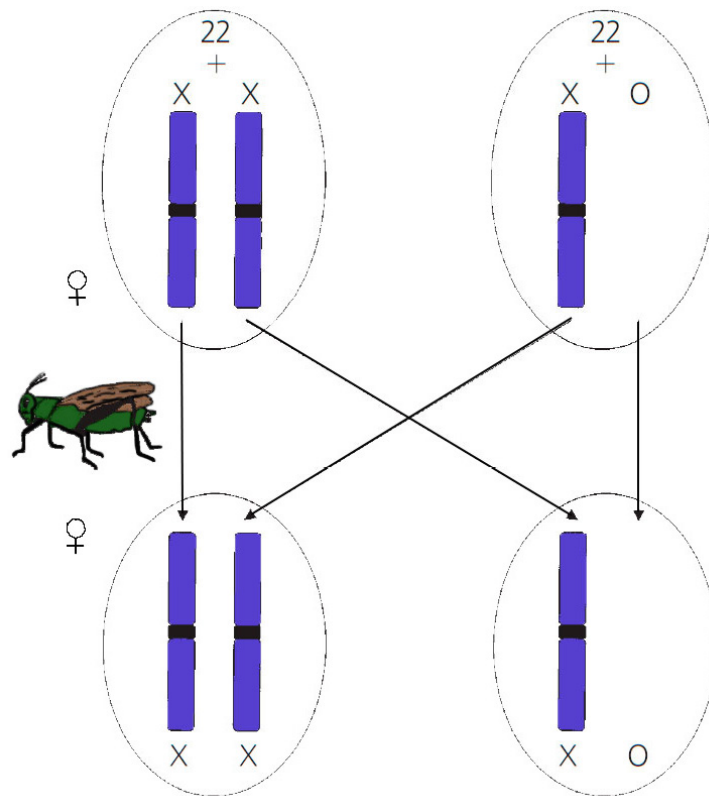


Fig. 5.2. Mecanismos de determinación del sexo XX-XO

Wilson y Stevens describieron el mecanismo involucrado y denominaron al cromosoma accesorio cromosoma X, de esta forma se dilucidó el mecanismo de determinación del sexo XX/XO. Pronto se descubrió, en otros insectos, en particular en *Drosophila*

melanogaster, el mecanismo XX/XY. Estos descubrimientos permitieron establecer que el sexo del producto se determina por el azar, dependiendo del gameto masculino que fertilice al óvulo, con una proporción de sexos en la especie de 1:1.

En 1910 Thomas Hunt Morgan descubre el patrón de herencia ligada al sexo, al observar en un cultivo silvestre de *Drosophila melanogaster* con color de ojos rojos a un macho con color de ojos blancos. Morgan cruzó a este macho por hembras de color de ojos rojos y encontró que en la primera generación todos los individuos tenían color de ojos rojos. Al cruzar a los miembros de la primera generación entre sí encontró en la segunda generación 2,459 hembras con color de ojos rojos, 1,011 machos con color de ojos rojos y 782 machos con color de ojos blancos (Figs. 5.3a y 5.3b). Ya que estos resultados se ajustan a la proporción mendeliana 3:1 se concluyó que rojo era dominante sobre blanco. Para determinar si las hembras podrían tener ojos blancos, Morgan hizo una retrocruza entre hembras de la primera generación heterocigotas con color de ojos rojos por machos con color de ojos blancos y obtuvo una segregación de 129 hembras con ojos color rojo: 132 machos con color de ojos rojos: 88 hembras con color de ojos blancos y 86 machos con color de ojos blancos. Una proporción cercana a 1:1:1:1 que es la típica de la retrocruza (Fig. 5.4). Al hacer la cruce recíproca entre hembras progenitoras con color de ojos blancos por machos con color de ojos rojos, en la primera generación obtuvo hembras de color rojo y machos con color de ojos blanco, y en la segunda generación hembras y machos con color de ojos rojos y hembras y machos con color de ojos blancos (Fig. 5.5).

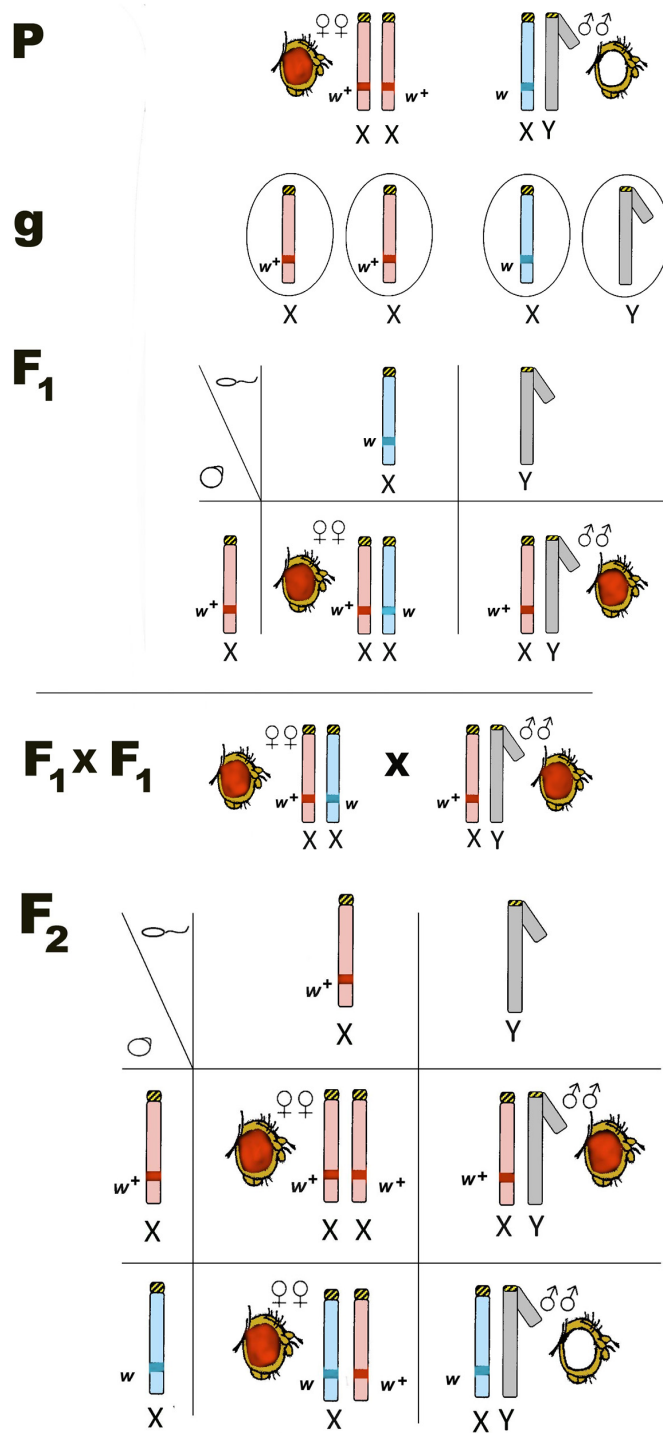


Fig. 5.3. Patrón de herencia ligada al sexo en *Drosophila* (Morgan, 1910)

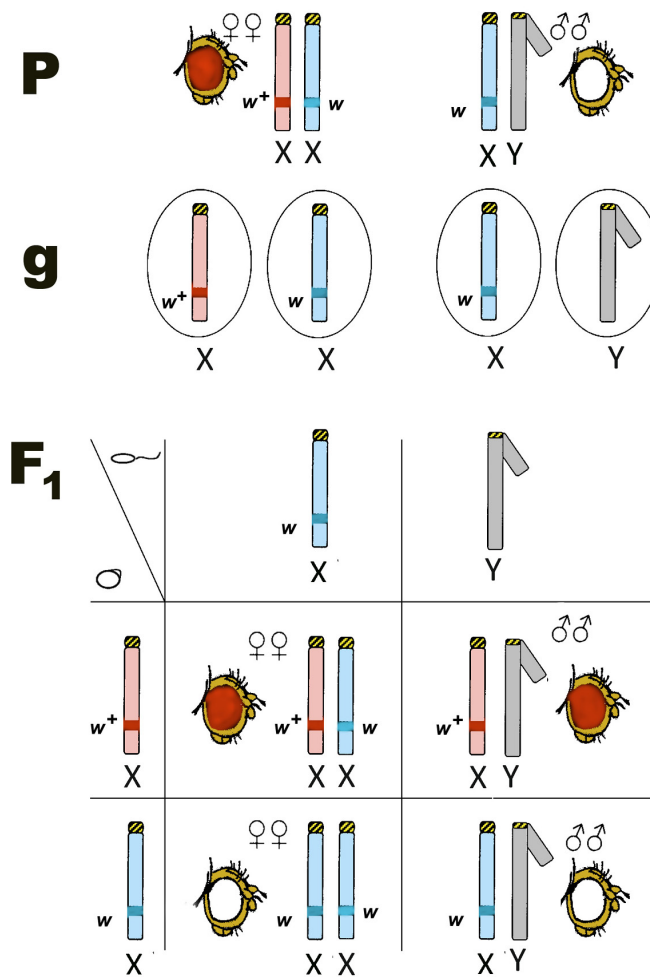


Fig. 5.4. Retrocruza entre hembras Heterocigotas por machos con color de ojos blanco

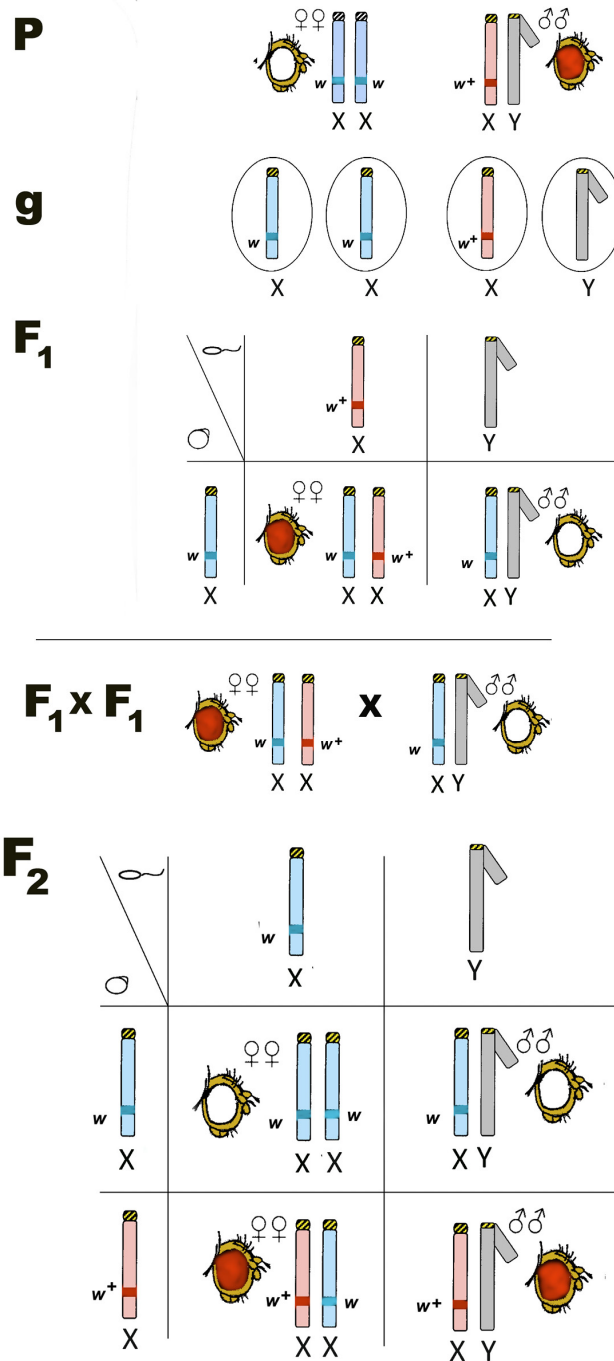
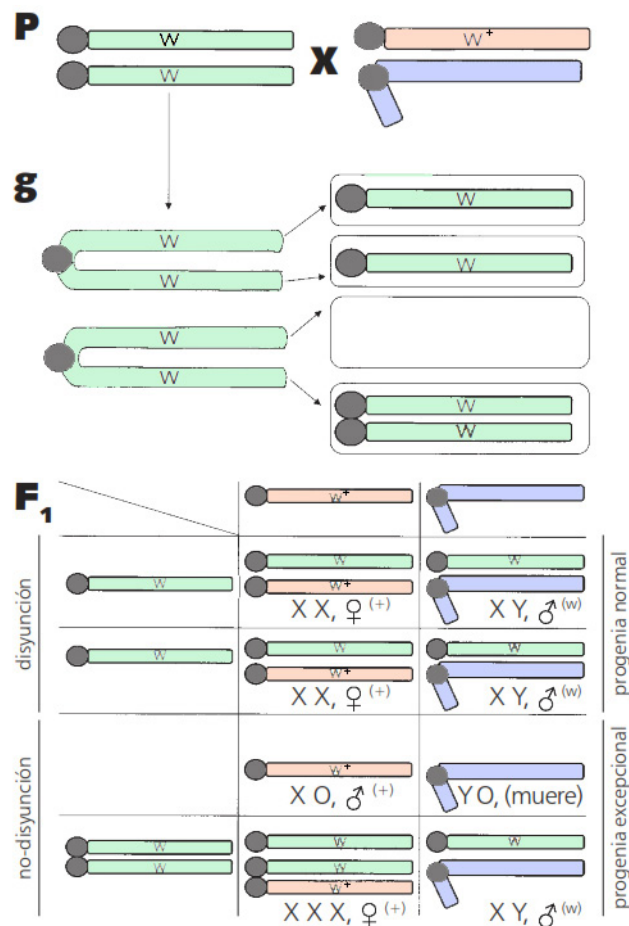


Fig. 5.5. Cruza recíproca entre hembras con color de ojos blancos y machos con color de ojos rojos

Por lo tanto en la herencia ligada al sexo la característica se hereda del abuelo al nieto a través de la hija que funciona como portadora; las cruza recíprocas producen resultados en la progenie diferentes; la expresión fenotípica es más frecuente en machos que

en hembras; un gen ligado al cromosoma X nunca se transmite directamente del padre al hijo.

En 1913 Calvin Bridges, un estudiante de Morgan encontró, en una cruce entre hembras de color de ojos blancos con machos de color de ojos rojos, una hembra entre 2,000 con color de ojos blancos y 1 macho entre 2,000 con color de ojos rojos (Fig. 5.6).



La explicación de este hecho se basa en la falta de segregación de los cromosomas durante la meiosis, fenómeno conocido como no-disyunción primaria. Si la falta de segregación ocurre en la primera división meiótica se producen gametos XX y O , si la no-disyunción se presenta en la segunda división meiótica se producen gametos XX , O y X . Estos gametos al ser fertilizados producen en la siguiente generación cuatro genotipos diferentes: XX , XXY , XO y YO este último letal por lo que se obtiene una proporción 2:1 (Fig.5.7).

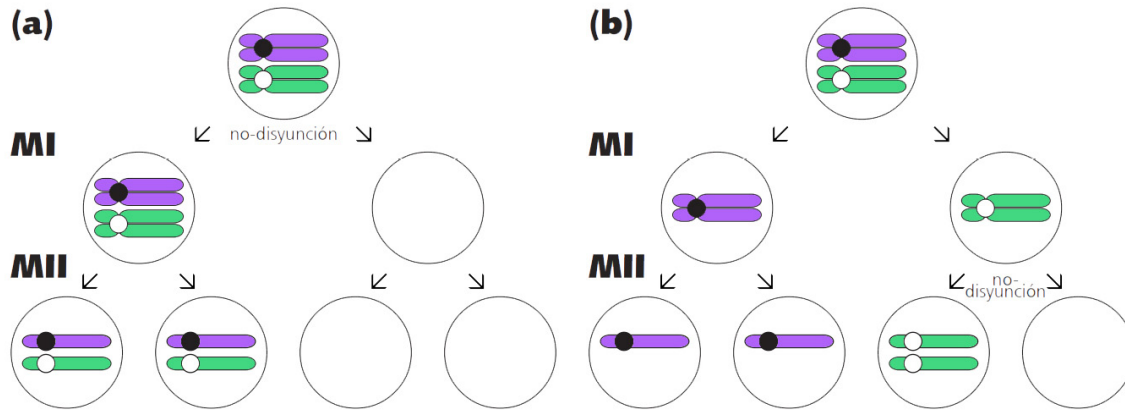


Fig. 5.7. Consecuencias de la no-disyunción primaria

a) en la primera división meiótica (XX, 0)

b) en la segunda división meiótica (XX, X, 0)

Bridges encontró que la hembra XXY, con color de ojos blancos, era fértil, mientras que el macho XO, con color de ojos rojos, era estéril. Bridges cruzó a la hembra excepcional XXY (blanco) con machos XY (rojo) y postuló que encontraría dos tipos de progenie: (a) la disyunción X, XY durante la meiosis en la hembras producirá, después de fertilización con gametos X ó Y, hembras XX (rojo) hembras XXY (rojo) machos XY (blanco) machos XYY (blanco); (b) la disyunción XX, Y durante la meiosis de las hembras producirá, después de la fertilización, hembras XXX (rojo, estéril), hembras XXY (blanco, fértil) machos XY (rojo) y machos YY (letal) (Fig. 5.8). Con estos experimentos Bridges demostró la correlación entre el patrón hereditario aneuploide con un gen específico, localizado en un cromosoma particular, es decir, demostró inequívocamente la teoría cromosómica de la herencia.

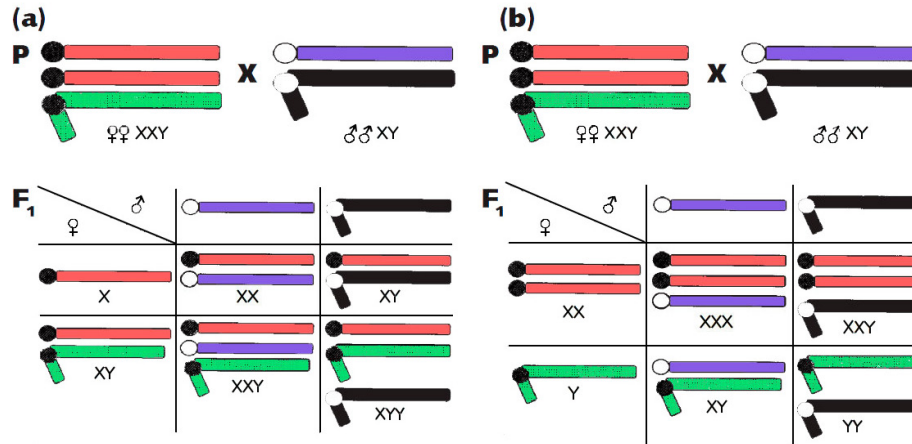


Fig. 5.8. Consecuencias de la no disyunción en hembras XXY

a) Disyunción X, XY

b) Disyunción XX, Y

EQUILIBRIO EN LA DETERMINACIÓN DEL SEXO

Bridges demostró en *Drosophila* que la determinación del sexo era más complicada que la simple segregación de los cromosomas sexuales, ya que los individuos XXY son hembras y los XO son machos, por lo que el cromosoma Y no está involucrado en la determinación del sexo, solo gobierna la fertilidad del macho. Los genes determinantes para el sexo femenino y para el sexo masculino se encuentran tanto en el cromosoma X como en los autosomas. Todos los individuos llevan genes determinantes para ambos sexos. Bridges postuló la **teoría del balance sexual** o **sistema de balance génico**, en la que la determinación del sexo depende del balance entre el número de cromosomas X y el número de autosomas. El cromosoma X tiene genes que producen efectos femeninos mientras que los autosomas contienen genes con efectos masculinos. Cuando el número de cromosomas X es igual al número de autosomas, relación 1:1, se produce una hembra; mientras que cuando el número de cromosomas X entre el número de autosomas genera una relación de 0.5 se produce un macho (Tabla 5.1).

Tabla 5.1. Equilibrio entre el número de cromosomas X y el número de autosomas en la determinación del sexo en *Drosophila melanogaster*.

Número de cromosomas X	Complemento de autosomas	% X : A	Sexo
2 (XX)	2	1	Hembra
1 (XY)	2	0.50	Macho
1 (XO)	2	0.50	Macho (estéril)
2 (XXY)	2	1	Metahembra (fértil)
3 (XXX)	2	1.50	Superhembra (estéril)
4 (XXXX)	3	1.33	Superhembra (estéril)
2 (XX)	3	0.67	Intersexo
4 (XXXX)	4	1	Hembra tetraploide
3 (XXX)	4	0.75	Intersexo

PATRONES DE HERENCIA LIGADA A LOS CROMOSOMAS SEXUALES

La herencia ligada al sexo por definición es la ligada al cromosoma X, la herencia parcialmente ligada al sexo se refiere a los genes que se localizan en la región homóloga de los cromosomas X y Y; la herencia holándrica es la ligada al cromosoma Y; el individuo hemicigoto es el que porta cromosomas sexuales heteromórficos (Fig. 5.9).

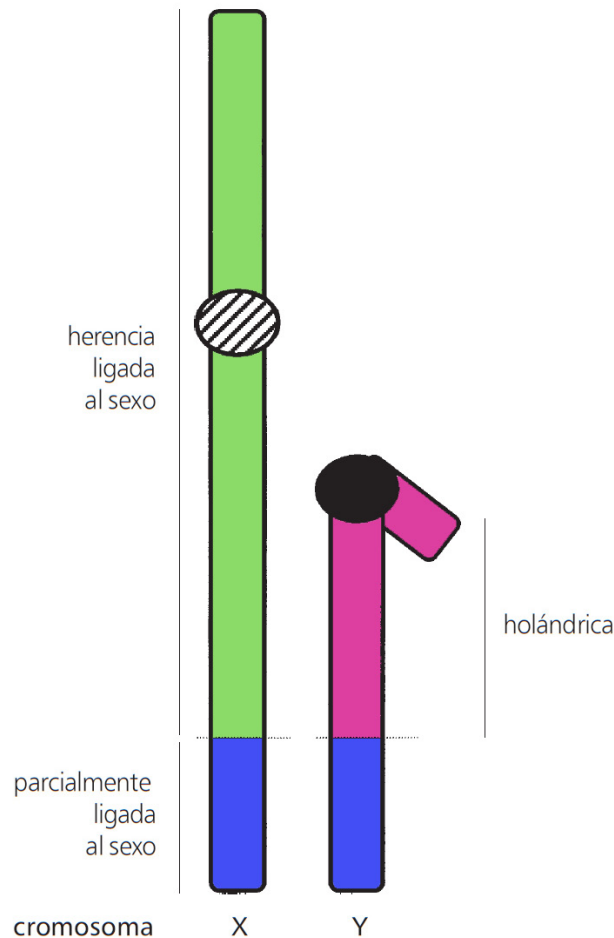


Fig. 5.9. Patrones de herencia ligada a los cromosomas sexuales

EL CROMOSOMA Y EN LA DETERMINACIÓN DEL SEXO

Bridges demostró que en *Drosophila* el cromosoma Y no determina el sexo su presencia asegura la fertilidad. En los mamíferos, en particular, en los seres humanos el cromosoma Y sí determina el sexo ya que los individuos XXY son varones y los XO son mujeres.

En otros vertebrados, como las aves, el mecanismo de determinación sexual por cromosomas es sensiblemente distinto. En estos organismos el sexo homogamético es el macho y el heterogamético es la hembra, lo que llevó a establecer el mecanismo ZZ-ZW.

Las plantas con flores suelen ser hermafroditas, se ha calculado

que alrededor del 85% de las fanerógamas presentan flores con estambres y pistilos. Cerca del 10% de las plantas son monoicas, es decir, coexisten flores masculinas y flores femeninas en la misma planta. En el maíz el sexo de la flor se define por genes simples, que determina si la flor será femenina (jilote) o masculina (panoja). El resto de las fanerógamas, alrededor del 5%, son dioicas, es decir, existen plantas femeninas y plantas masculinas, en ellas el sexo está determinado mediante el mecanismo XX-XY.

En la planta *Melandrium album* el sexo lo determina el cromosoma Y. Los genes que determinan la masculinidad se encuentran en el cromosoma Y, mientras que los que determinan la feminidad se encuentran tanto en el X como en los autosomas. El cromosoma Y es muy grande, en la porción diferencial se han identificado cuatro regiones que influyen en la determinación del sexo y en la fertilidad de las plantas macho. La región I suprime la feminidad, en ausencia de esta región las plantas son bisexuales; la región II promueve el desarrollo masculino, al perderse esta región la planta es femenina; la región III porta genes que aseguran la fertilidad de la planta masculina, en ausencia de esta región la planta es estéril la región IV es la homóloga entre el X y el Y (Fig. 5.10).

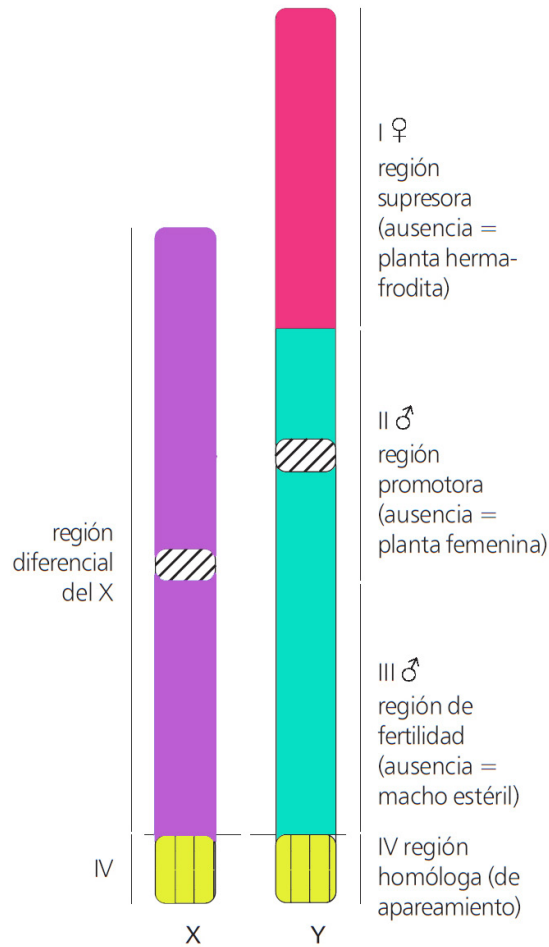


Fig. 5.10. Cromosomas X y Y en *Melandrium album*

En los seres humanos la determinación del sexo se lleva a cabo por el mecanismo XX-XY y como se señala más adelante la presencia del gen SRY en el cromosoma Y determina la masculinidad. El papel crucial que juega el cromosoma Y en la determinación del sexo en nuestra especie provino del análisis de dos desórdenes cromosómicos que afectan a los seres humanos. En 1959 se descubren el síndrome de Klinefelter ($2n = 47 \text{ XXY}$) y el síndrome de Turner ($2n = 45 \text{ XO}$). En el primer caso la presencia de un cromosoma Y funcional genera un fenotipo masculino. En el segundo caso la sola presencia de un cromosoma X produce un fenotipo femenino aunque disfuncional y acompañado de malformaciones.

HAPLO-DIPLOIDÍA EN HIMENÓPTEROS

En hormigas, avispas y abejas es frecuente que los machos se originen por partenogénesis, es decir, a partir de óvulos no fecundados y por lo tanto los organismos serán haploides. Las hembras, reinas y obreras, provienen de óvulos fecundados. Por lo cual este arreglo haploide-diploide está involucrado en la determinación del sexo.

En la avispa parásita *Habrobacon* los machos pueden ser haploides o diploides. Los machos que son haploides, pueden tener los genotipos X_a , X_b y X_c , mientras que los que son diploides siempre son homocigotos para los genes a , b y c (X_aX_a , X_bX_b y X_cX_c). Las hembras son siempre diploides y en condición heterocigota para estos genes (X_aX_b , X_aX_c , X_bX_c). Este gen se comporta en realidad como un alelo múltiple. Entonces la determinación del sexo en estos organismos se debe tanto a la condición haploide-diploide como a la presencia de alelos múltiples que en condición homocigota-heterocigota determinan el sexo del individuo.

HERENCIA LIGADA AL SEXO EN EL HOMBRE

Los análisis de transmisión de caracteres entre los seres humanos requieren, obviamente, de métodos diferentes a los análisis que se realizan mediante cruza controladas. Se construyen historias familiares ó árboles genealógicos los que permiten encontrar la clave de la transmisión.

De hecho la herencia ligada al sexo fue uno de los primeros patrones de herencia descubierto en el hombre. Ya desde la época griega se sabía que los caracteres se heredaban del abuelo al nieto a través de la hija que se suponía transmitía las características. La dificultad para distinguir los colores es una alteración que se conoce desde 1794 cuando John Dalton construyó el árbol genealógico para la ceguera parcial a los colores rojo-verde, hoy conocida como daltonismo. El de la hemofilia se construyó hacia 1793 (Fig. 5.11).

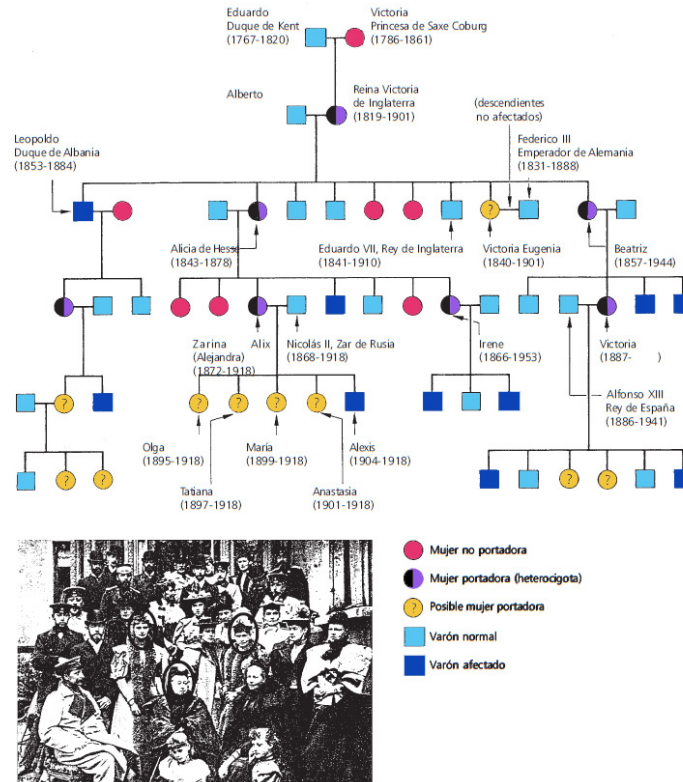


Fig. 5.11. Árbol genealógico de la transmisión de la hemofilia en monarquías europeas

El daltonismo puede presentarse para el color rojo, para el verde, o de forma parcial a otros colores. En cada caso está involucrado un gen.

GENES INCOMPLETAMENTE LIGADOS AL SEXO

Los cromosomas sexuales X y Y contienen por regla general una sección homóloga con genes que se heredan mendelianamente pero no independientemente del sexo. El locus bobbed de *Drosophila* fue el primer gen descubierto que se hereda parcialmente ligado al sexo. En los seres humanos la ceguera total a los colores, la retinitis pigmentosa, la nefritis y el xeroderma pigmentosum son caracteres que se encuentran en la región homóloga de los cromosomas X y Y.

LIGAMIENTO AL CROMOSOMA Y

Los genes que se encuentran en el cromosoma Y se heredan directamente de padre a hijo. Se han identificado al menos 6 genes

en el genoma humano que producen este patrón de herencia holándrica. La hipertrichosis del pabellón auricular es uno de ellos característica que se ha empleado en la medicina legal para determinar la paternidad. El gen TDF (factor determinante del testículo) identificado en el Y, juega un papel crucial en el desarrollo de la masculinidad.

LIGAMIENTO AL SEXO EN AVES

Entre las aves el mecanismo de determinación sexuales el ZZ-ZW, los machos son homocigotos y las hembras hemicigotas. El patrón de herencia ligada al sexo se transmite de la abuela a la nieta a través del hijo que funciona como portador. En las aves de corral el sexado de los pollos puede realizarse utilizando un gen ligado al sexo. El gen k^+ genera crecimiento normal de las plumas, su alelo k produce crecimiento lento de las plumas, de modo que al cruzar hembras con crecimiento normal de las plumas por machos con crecimiento lento en la siguiente generación se tendrán machos con crecimiento normal y hembras con crecimiento lento de las plumas (Fig. 5.12).

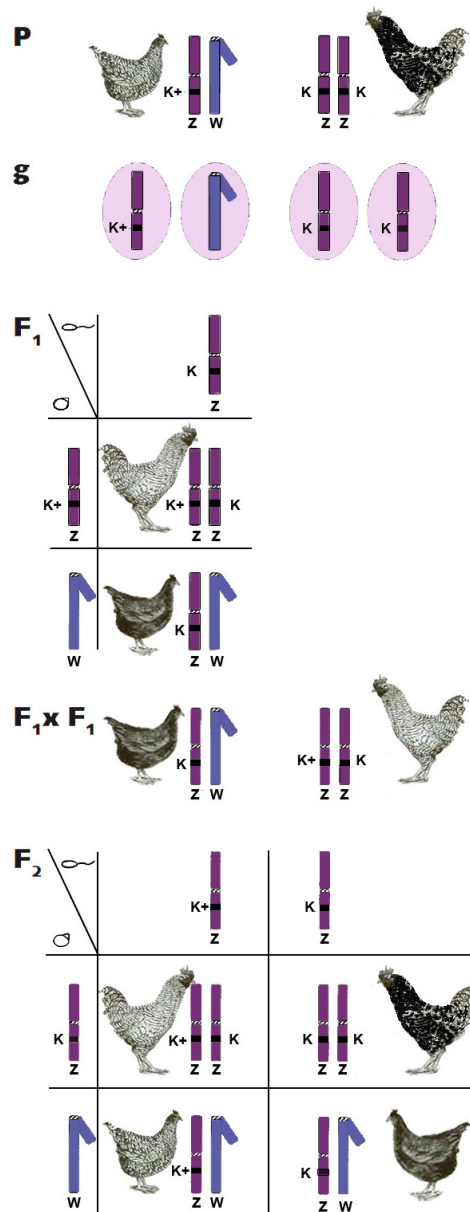


Fig.5.12. Autosexado en aves de corral

MECANISMOS MOLECULARES EN LA DETERMINACIÓN DEL SEXO

Las observaciones clínicas y el análisis cromosómico de varios hombres que mostraron diversas deleciones en el cromosoma Y permitieron establecer que solamente una pequeña región distal del brazo corto del cromosoma Y se requiere para producir el desarrollo masculino. Esta es la región cromosómica relacionada con el sexo en

el Y (SRY – *Sex determining Region on the Y chromosome*). Contiene el gen SRY que se localiza muy cerca de la región pseudoautosómica o homóloga al segmento distal del cromosoma X, que es la región que se aparea durante la meiosis del macho. El gen SRY tiene un solo exón y es miembro de la familia de factores de transcripción SOX (*Sex determining región Y – BOx 9*). En el ratón SRY se expresa solamente entre los días 10.5 y 12.5 del desarrollo embrionario,

El gen SRY se aisló y clonó en 1990 a partir del síndrome, común en ratones y seres humanos, que produce reversión sexual. Los individuos que padecen este síndrome tienen dos cromosomas X, pero fenotípicamente son machos (o varones). Los trabajos de Robin Lovell-Badge y Peter Goodfellow mostraron que estos individuos portan un fragmento del cromosoma Y en su genoma, duplicación que se produce por un proceso de recombinación ilegítima entre el cromosoma X y el Y. El pedazo de cromosoma Y se pega a uno de los extremos del cromosoma X. El fragmento del cromosoma Y porta un gen que induce reversión sexual en las hembras XX que muestran un fenotipo externo e interno totalmente masculino. Estos individuos son estériles. El síndrome de feminización testicular obviamente se presenta en individuos XY, los que son hemicigotos para el gen Tfm (mutación que induce la feminización testicular) que es un receptor de andrógenos que recibe la señal de la testosterona y entonces se producen los caracteres sexuales secundarios masculinos. El gen mutado es incapaz de recibir la señal de la testosterona lo que conduce a la ruta de feminización. Estos individuos fenotípicamente son hembras y estériles. El mecanismo molecular de determinación del sexo en *Drosophila melanogaster* se trata en el capítulo 16 sobre la regulación de la expresión genética en eucariontes.

DIFERENCIACIÓN SEXUAL

Una vez que queda determinado el sexo mediante la constitución cromosómica, XX o XY en las células primordiales, se presentan una serie de procesos constitutivos de desarrollo que ocurren pronto durante la embriogénesis y que conducen a la diferenciación gonadal tanto del género masculino como del femenino. Inicialmente todas las estructuras involucradas están indiferenciadas y bajo la influencia de

diversos genes se desarrolla el sexo gonadal. Los conductos de Wolf se desarrollan en presencia de testosterona y la médula gonadas dará origen a la vesícula seminal y a la próstata. En ausencia de testosterona los conductos de Müller darán origen a partir de la corteza gonadal al ovario, conductos de Falopio, útero y vagina superior.

CITOGENÉTICA

Es el estudio de la estructura física de los cromosomas y su correlación con las funciones genéticas. La citogenética moderna implica también el estudio de las funciones genéticas con métodos moleculares: hibridación, electroforesis, enzimas de restricción. La topografía cromosómica permite detectar los cambios en la estructura de los cromosomas. Para ello es necesario conocer primero la condición normal para luego, a través de la topografía alterada, establecer el tipo de cambio o mutación cromosómica que se produce.

TOPOGRAFÍA CROMOSÓMICA

Las partes estructurales de los cromosomas son la constricción primaria o centrómero, estructura que ocupa un lugar fijo en el cromosoma cuya función es la de dirigir a los cromosomas hacia los polos durante la división celular. Por su posición permite clasificar a los cromosomas en metacéntricos, cuando se encuentra en la parte media del cromosoma, el cual contiene dos brazos del mismo tamaño, submetácnicos cuando se localiza en la región subcentral produciéndose dos brazos uno corto denominado p y uno largo denominado q; y acrocéntricos cuando el centrómero se encuentra en un extremo del cromosoma (Fig. 5.13). La constricción secundaria es una estructura que se tiñe menos intensamente que el resto de la cromatina; al menos existe una constricción secundaria por complemento cromosómico. En esta estructura se encuentran cientos de miles de copias que codifican para RNA ribosomal que una vez transcrito, al término de la división celular, se almacena en el nucleolo, estructura que entonces se hace evidente.

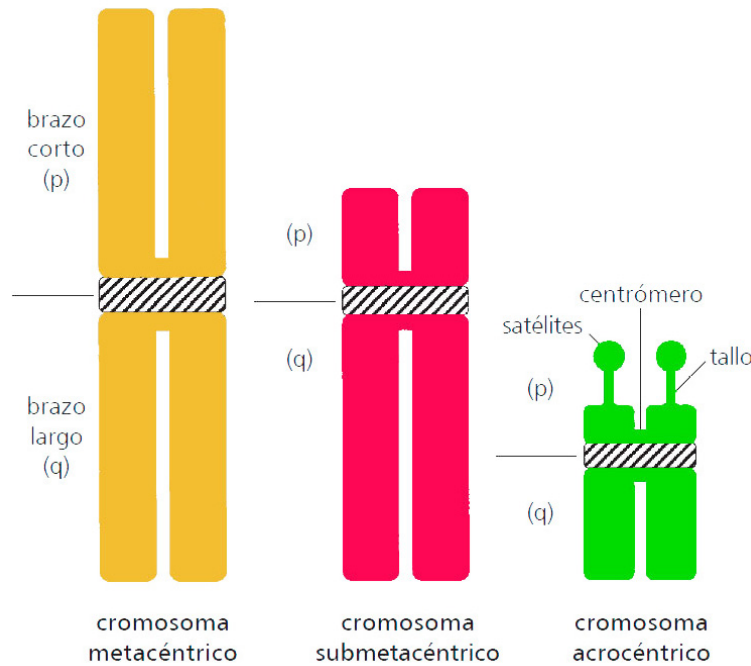


Fig. 5.13. Cromosomas metacéntrico, submetacéntrico y acrocéntrico

COMPLEMENTO CROMOSÓMICO

La ordenación de los cromosomas por tamaño constituye el cariotipo de una especie. El número normal de cromosomas en las células somáticas de los seres humanos es $2n = 46$. En las mujeres se encuentran 22 pares de autosomas y dos cromosomas X, en los hombres además de los 22 autosomas se encuentran dos cromosomas sexuales dimórficos: X y Y. El cariotipo consta de siete grupos de cromosomas (A al G) ordenados por tamaño de mayor a menor, y por posición del centrómero, de metacéntrico a acrocéntrico (Fig. 5.14). En el complemento se encuentran 5 organizadores nucleolares, 3 en los cromosomas del grupo D y 2 en el grupo G éstos son cromosomas acrocéntricos con satélites, estructuras que frecuentemente son indicadoras de la presencia del organizador nucleolar.

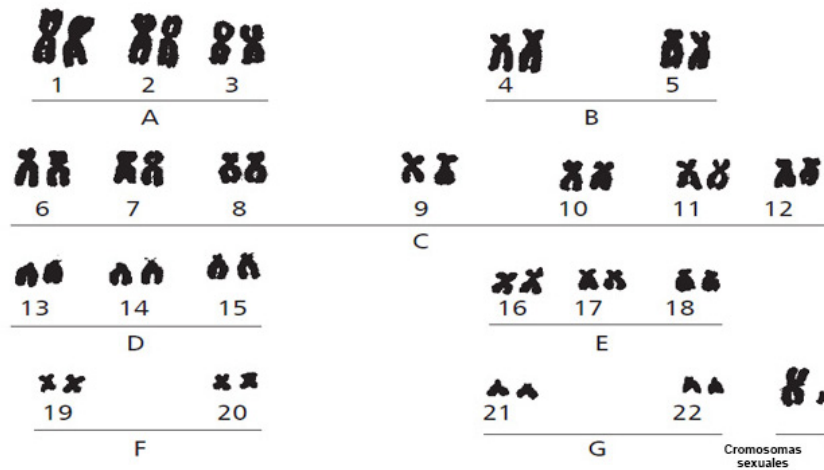
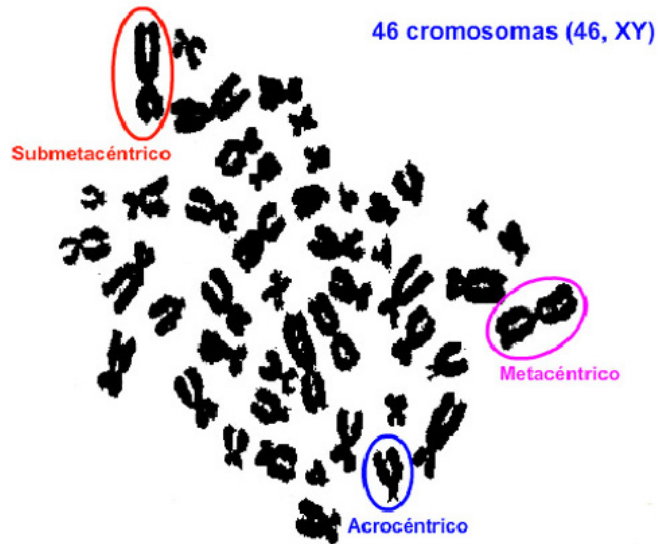


Fig. 5.14. Cariotipo normal humano

BANDEO CROMOSÓMICO

Las primeras técnicas de tinción de los cromosomas permitieron contar bien a los cromosomas que conforman el cariotipo de una especie, y observar alteraciones en su morfología cuando éstas eran muy evidentes. Posteriormente se desarrollaron nuevas técnicas de tinción, que permitieron identificar con precisión a cada uno de los pares de cromosomas, mediante la observación de los cromosomas teñidos diferencialmente, procedimientos que se conocen como técnicas de bandas o bandeo cromosómico. Las bandas Q se obtienen al tratar a los cromosomas ya fijados con fluorocromos,

como la quinacrina de ahí su nombre, los que tiñen a la heterocromatina constitutiva. Mediante el empleo de hidróxido de sodio (o de bario) como agente desnaturalizante y la reasociación en soluciones amortiguadores se logra la tinción de los centrómeros, de la heterocromatina constitutiva que los rodea, de los brazos cortos de los cromosomas acrocéntricos y de la porción distal del brazo largo del cromosoma Y (bandas C). Las bandas C pueden obtenerse también al tratar a los cromosomas con la endonucleasa de restricción Alu I. Las bandas C ponen de manifiesto la localización de la heterocromatina constitutiva que corresponde al ADN satélite o repetido.

Posteriormente se desarrollaron otros procedimientos en los cuales se hace una digestión suave con enzimas proteolíticas, como la tripsina y/o la endonucleasa Hpa II, y la subsiguiente tinción con el colorante Giemsa, que revela un patrón de bandeo transversal que muestra bandas claras y bandas oscuras. Este patrón de bandeo se conoce como bandas G, se cree que se debe a regiones de la cromatina que están más o menos condensadas de modo que las regiones más claras (menos densas) absorben menos colorante que las oscuras. En estudios de marcaje de los desoxiribonucleótidos se ha mostrado que las bandas claras contienen genes activos.

CROMOSOMAS POLITÉNICOS

Un tipo especializado de bandeo cromosómico naturales el de los cromosomas politénicos. Se encuentran en algunos órganos secretores de los dípteros, tales como las glándulas salivales y los tubos de Malpighi, en los cuales los cromosomas se replican sin que las cromátidas se separen, a medida que el cromosoma aumenta el número de réplicas se alarga. En particular los cromosomas politénicos de *Drosophila* han sido materia de investigación para muchos citogenetistas. *Drosophila* tiene un número cromosómico diploide de 8 cromosomas (Fig. 5.15.a). En las glándulas salivales de este insecto se presentan 2^{10} vueltas de replicación sin división celular lo que genera 1,024 fibras de cromatina en apareamiento somático generándose bandas e interbandas. Debido a que los cromosomas homólogos permanecen unidos durante el proceso de replicación en las células de las glándulas se observan sólo cinco

cromosomas. Los centrómeros están unidos en el centro en una estructura que se conoce como cromocentro (Fig. 5.15.b). El patrón de bandas e interbandas es específico de cada cromosoma politénico, Calvin Bridges pudo identificar, hacia 1936, alrededor de 5,000 bandas (Fig. 5.15.c) y construyó el mapa citológico al localizara los genes en las bandas. En los cromosomas politénicos pueden encontrarse zonas ensanchadas –denominadas puffs– o ampliamente distentidas –anillos de Balbiani– que corresponden a zonas de síntesis de RNA. Estos cromosomas han sido herramientas invaluable tanto para el estudio y análisis de los rearrreglos cromosómicos como para la localización por hibridación *in situ* de genes en los cromosomas.

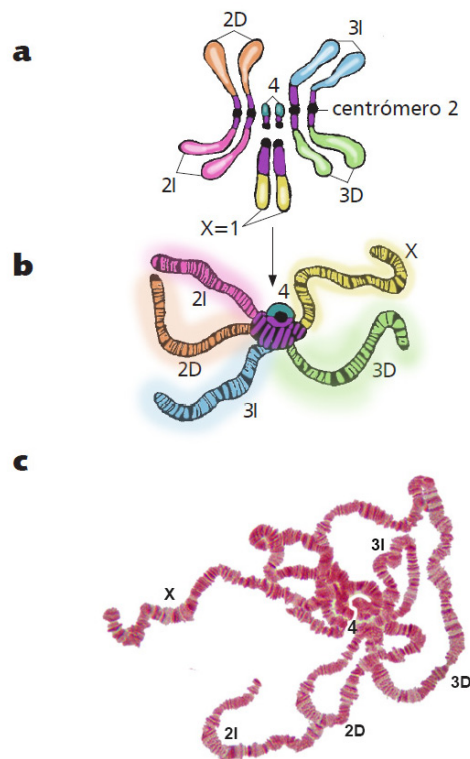


Fig. 5.15. Cromosomas de *Drosophila melanogaster*: a) cromosomas en metafase de una célula somática; b) resultado del proceso de endoreduplicación que da origen a la politenia; c) cromosomas politénicos (D: brazo derecho I: brazo izquierdo) y patrón de bandas e interbandas

FORMAS DE LA CROMATINA

La cromatina existe en los cromosomas en dos formas: laxa denominada eucromatina o cromatina verdadera que es la que se transcribe y traduce, y condensada denominada heterocromatina la que se replica, pero no se transcribe ni se traduce. La heterocromatina, a su vez, existe en las células en dos formas, la constitutiva y la facultativa. La constitutiva, como su nombre indica, siempre está condensada, se encuentra alrededor del centrómero en todos los cromosomas del complemento y en todos los eucariontes. La facultativa contiene genes activos que se condensan o inactivan en respuesta a condiciones fisiológicas durante el desarrollo. En las diferentes estirpes celulares del cuerpo de los eucariontes gran parte de la cromatina permanece condensada, estado que depende del tipo celular en cuestión. Un estado bien conocido de la heterocromatina facultativa es el cromosoma X en los seres humanos. En el varón es eucromático y en la mujer uno es eucromático y el otro se condensa durante el desarrollo embrionario, proceso que es al azar y ocurre al dieciseisavo día de la gestación.

CROMATINA SEXUAL

El sexo en embriones de mamíferos puede determinarse en células en interfase. Ya en 1909 Winiwater y Sainmont describieron un cuerpo basófilo en las células somáticas de algunos mamíferos. Para 1949 Murray Barr y Ewart Bertram encontraron estos cuerpos basófilos en células nerviosas de gatos hembras, mientras que en los machos estos cuerpos no aparecen. Esta diferencia constante se debe a, de acuerdo con Susumo Ohno quién fue el primero en sugerirlo, que en las hembras un cromosoma X está condensado e inactivado. Este cuerpo se conoce como corpúsculo de Barr o cromatina sexual, permite distinguir en células somáticas o en epitelios de descamación el sexo de un mamífero normal, además se utiliza para diagnosticar anomalías numéricas de los cromosomas sexuales, ya que siempre se encontrarán un número de corpúsculos de $n-1$ que el número de cromosomas sexuales (Tabla 5.2). El cromosoma Y en los seres humanos porta pocos genes, en general los asociados a la diferenciación sexual y a la fertilidad del macho, el resto es heterocromático. En particular el gen SRY (región del Y que determina el sexo) codifica para el producto de determinación

testicular (TDF) que induce a que el tejido embrionario gonadal se diferencie hacia testículos. En su ausencia (las mujeres XX carecen del gen SRY) se produce el desarrollo de la gónada femenina. La ausencia del cromosoma X es letal, no existen organismos vivos YO.

Tabla 5.2. Número de cromosomas X y de corpúsculos de Barr.

Nro. cromosomas sexuales	Nro. corpúsculos Barr
XY	0
X0	0
XX	1
XXX	2
XXXX	3
XXY	1
XXXY	2

COMPENSACIÓN DE DOSIS

La presencia de un número distinto de cromosomas X en hembras y machos en las especies, representa un problema para el desarrollo, ya que las hembras producen el doble de productos proteicos que los machos. Esta diferencia potencialmente es detrimental ya que la cantidad de proteínas representa un papel esencial durante el desarrollo. La compensación de dosis es un mecanismo que iguala la cantidad de proteínas producidas por los genes ligados al sexo. En *Drosophila melanogaster* la compensación de dosis se lleva a cabo mediante el aumento en la actividad de los genes ligados al X en los machos. En el gusano *Caenorhabditis elegans* se lleva a cabo reduciendo a la mitad la actividad genética de los genes ligados al X en hembras. En los mamíferos placentados, como ya se mencionó, el mecanismo de compensación de dosis implica la inactivación molecular de uno de los cromosomas X en las hembras.

Un buen ejemplo de inactivación de uno de los cromosomas X a

nivel del organismo es el del color del pelaje en los gatos domésticos (*Felis catus*). En estos mamíferos el color del pelaje se debe a muchos genes y puede ser liso o con manchas naranja y negras tipo carey que se conocen como calico. Un solo locus en el cromosoma X determina la presencia de color naranja. Los alelos de este gen son X^+ que produce pelaje negro y X^0 que genera pelaje naranja. Los machos al ser hemicigotos muestran su pelaje ya sea negro (X^+Y) o naranja (X^0Y), pero nunca calico (al menos que su constitución genética sea aneuploide X^+X^0Y). En las hembras el color del pelaje puede ser negro (X^+X^+), naranja (X^0X^0) o calico (X^+X^0). En estas últimas los parches naranja son clones que derivan de una célula en la cual se inactivó el alelo negro; mientras que los parches negros se producen por la inactivación del alelo naranja en la célula original.

HIPÓTESIS DE LYON

En las hembras de los seres vivos que presentan dimorfismo sexual un cromosoma X es de origen materno y el otro cromosoma X es de origen paterno. ¿Cuál de los dos cromosomas se inactiva? ¿Es esta inactivación al azar? ¿Se inactiva el mismo cromosoma en todas las células somáticas? En 1962 Mary Lyon, propuso una hipótesis para responder a estas preguntas. La hipótesis de Lyon se refiere a la inactivación por azar de uno de los cromosomas X durante las etapas tempranas del desarrollo en los mamíferos. Se sugiere que es un mecanismo de compensación de dosis para los genes ligados al sexo, generándose un solo cromosoma X activo en los mamíferos, por lo que se produce una equivalencia en las copias funcionales de los genes ligados al sexo en ambos sexos. Este proceso de inactivación se conoce como lyonización. Cabe señalar que una vez que se inactiva un cromosoma X en una célula, se producirán líneas celulares con ese cromosoma inactivado, por lo cual las hembras de los mamíferos son mosaicos, en cuanto a la expresión fenotípica de los genes ligados al sexo.

El cromosoma que se inactiva se superhelicoidiza formando una heterocromatina facultativa que se le llama corpúsculo de Barr en honor al investigador que la descubrió. Barr y Bertram fueron los primeros en observar este cromosoma condensado en 1949 posteriormente Mary Lyon en 1961 sugirió que era el cromosoma X

inactivo.

La cromatina X es un corpúsculo intranuclear de forma planoconvexa que mide de 0.7 a 1.2 μ m de diámetro y se tiñe con colorantes nucleares. La inactivación ocurre en los mamíferos durante el desarrollo temprano (del día 12 al 16 después de la fecundación).

La inactivación del cromosoma X requiere del gen XIST (*X-Inactivation Specific Transcript*) que se encuentra en ese cromosoma. XIST codifica para un mensajero grande que contiene entre 17 y 19 kb en los seres humanos y alrededor de 15 kb en ratón. El RNA de XIST se acumula a lo largo del cromosoma X y procede a inactivar a todos (o casi todos) los genes de ese cromosoma. Durante las primeras fases del desarrollo embrionario de la hembra el locus XIST se expresa en ambos cromosomas X pero rápidamente se inactiva en uno y permanece en otro, no se sabe cómo se elige al cromosoma que va a ser inactivado. La transcripción continúa en uno de los cromosomas lo que lleva a la acumulación de XIST RNA convirtiendo a ese cromosoma en un corpúsculo de Barr. La transcripción de XIST cesa en el otro cromosoma X permitiendo que sus genes se expresen. El «apagado» del locus XIST en el cromosoma X activo es realizado por la metilación de las secuencias reguladoras del XIST. La metilación comúnmente resulta en la represión del gen, de modo que, la metilación bloquea permanentemente la expresión del gen XIST y permite la continua expresión de los genes ligados al otro cromosoma X. La metilación de los restos de citosina en el DNA, especialmente en los sitios promotores, dificulta la transcripción.

Las metilaciones se producen en secuencias específicamente reconocidas que generalmente se agrupan en «islotes» ricos en GC, con frecuencia dentro o cerca de regiones reguladoras de la transcripción. La metilación de estos dinucleótidos inhibe la transcripción de los genes al interferir en la capacidad de los factores de transcripción para reconocer los sitios de unión en el DNA y creando una estructura de la cromatina altamente compacta (heterocromatina) y por lo tanto silenciando a ese gen. La inactivación del cromosoma X en el embrión de la hembra parece ser